分类号：G76　　单位代码：10636

密　级：公开　　学　　号：20170401030

四川師範大學

硕士学位论文

中文论文题目 ：**运用 AAC 提升低口语智力障碍成人沟通能力的个案研究**

英文论文题目：**The Application of Augmentative and Alternative Communication to Improve the Effectiveness of Conversation in an Adult with Mental Retardation**

论文作者：周喜梅

指导教师：吴春艳

专业名称：教育学

研究方向：特殊教育

所在学院：教育科学学院

论文提交日期：2020 年 2 月 10 日

论文答辩日期：2020 年 5 月 15 日

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

运用 AAC 提升低口语智力障碍成人沟通能力的个案研究

特殊教育学专业

研究生 周喜梅 **指导教师** 吴春艳

摘要 沟通对于常人来说是传送资讯或表达意愿的工具，但对于部分智力障碍成人却是巨大的困难。大多数智力障碍成人的认知能力缺乏、类化能力不足、语言能力不佳，在沟通交往过程中存在明显障碍（林宝贵，2004）。因此，智力障碍成人在现实生活中的社会参与度不高、生活质量不佳。在 20 世纪 80 年代 Light（1988）提出透过辅助沟通系统(Augmentative and Alternative Communication，简称 AAC)介入可以帮助沟通障碍者拓宽沟通渠道，提高语言能力，在短时间内将其所要表达的内容正确的传递给沟通对象。运用 AAC 介入提高脑瘫、自闭症等身心障碍者沟通能力的研究不在少数，研究对象也大多集中在青少年，以低口语智力障碍成人作为研究对象的却为数不多。此外，近年来国家福利体系对智力障碍成人的安置、转衔等事务提供一系列支持，智力障碍成人这一群体值得关注与探讨。因此，本研究以一名低口语智力障碍成人为研究对象，探讨运用 AAC 对其沟通能力的影响效果，以期通过提升其沟通能力来提高其生活质量，社会参与度等。

本研究旨在探讨辅助沟通系统对低口语智力障碍成人在阳光家园的生活情境中日常对话沟通能力的影响效果。研究方法采用单一被试研究法的跨行为多探测实验设计，研究对象为一名低口语智力障碍成人，研究者根据研究对象的现有能力与现实需要，自编对话脚本作为教学内容，并以智能手机搭配辅助沟通软件“静待花开”作为 AAC 进行介入。本研究的控制变量是研究者、实验地点、实验时间、评量方式与评量标准；自变量是指 AAC 教学干预；因变量是指被试的沟通词汇配对正确率、沟通语句的正确率和类化成效，并依据基线期、干预期和维持期收集的资料，运用观察者间一致性、目视分析进行数据分析，以此来了解被试的学习效果。同时通过访谈取得社会效度。

本研究的结果如下：1.低口语智力障碍成人接受 AAC 教学后，其沟通词汇和沟通语句的习得具有成效，其指认词汇的能力和构句的能力均有所提升。2. 低口

中国知网 https://www.cnki.net

语智力障碍成人接受 AAC 教学后，其沟通能力有所提升，能明确表示自己的需要和邀请他人。此外，其对话表达具有类化成效，能够将习得的沟通技能迁移至其他情境中。3.低口语智力障碍成人接受 AAC 教学后，具有较好的社会效度。

最后，研究者根据研究结果提出相关建议:1.沟通内容应符合学习者日常所需，难度应符合学习者现有能力水平。2.沟通辅具应成为沟通障碍者的替代沟通工具，并视具体情况进行选择。3.扩宽研究环境，提升研究的外在效度。4.沟通辅具资源和相关讯息应在特殊学校和相关机构推广，拓展至不同的身心障碍者，解决不同的沟通问题。

关键词：AAC 低口语 智力障碍成人 沟通能力

中国知网 https://www.cnki.net

The Application of Augmentative and Alternative Communication to Improve the Effectiveness of Conversation in an Adult with Mental Retardation

Major in Special Pedagogy

Graduate student Zhou Ximei Instructor Wu Chunyan

Abstract Communication is a tool for the average person to transmit information or express a will, but it is a great difficulty for some adults with intellectual disabilities. Most adults with intellectual disabilities have a lack of cognitive ability, a lack of class ability, poor language skills, and obvious barriers to communication (Lin Precious, 2004). Therefore, the adult with intellectual disability has low social participation and poor quality of life in real life. In the 1980s, Light (1988) proposed that intervention through the Augmented Communication System (AAC) could help people with communication disabilities broaden their channels of communication. Improve the language ability in a short period of time to express the content of the correct transmission to the communication object. The study of using AAC intervention to improve the communication ability of people with cerebral palsy, autism and other physical and mental disabilities is not in the minority, the research object is mostly concentrated in the youth, with low oral intellectual disability adults as the research object is few. In addition, in recent years, the state welfare system has provided a series of support for the placement and transfer of adults with intellectual disabilities, and this group of adults with intellectual disabilities deserves attention and discussion. Therefore, this study takes an adult with low oral intellectual disabilities as the research object, discusses the effect of using AAC on his communication ability, with a view to improving his communication ability to improve their quality of life, social participation and so on.

中国知网 https://www.cnki.net

This study aims to explore the effectiveness of AAC's communication with the daily dialogue of adults with low oral intellectual disabilities in the life situation of the Sunshine Home. The research method adopts the cross-behavioral multi-exploration experiment design of a single subject-test method, takes a low-speaking intellectually disabled adult as the research object, and the researchers, according to the current ability and realistic needs of the research object, self-edited dialogue script as the teaching content, and use high-tech communication aids with the "waiting to bloom" software to intervene. The control variables in this study are the researchers, the experimental location, the experimental time, the evaluation method and the evaluation criteria, the variables refer to the AAC teaching intervention, the variables refer to the correct rate of communication vocabulary pairing, the correct rate of communication statements and the effect of the classification, and according to the baseline period, dry expectation and maintenance period collected data, using the consistency between observers, the use of observer consistency, Visual analysis is analyzed to understand the learning effect of the subjects. In addition, the researchers achieved social effectiveness by interviewing two teachers and an aunt.

The results of this study are as follows:

After adults with low oral intellectual disability received AAC teaching, their acquisition of communication vocabulary and communication statements was effective, and their ability to identify words and the ability to construct sentences were improved.

After receiving AAC teaching, adults with low oral intellectual disability have improved their communication skills, and they can make clear their needs and invite others. In addition, its conversational expression has a class-like effect that allows it to migrate acquired communication skills to other contexts.

Adults with low oral intellectual disability have better social validity after receiving AAC teaching.

Broaden the research environment and improve the external validity of the research.

中国知网 https://www.cnki.net

Finally, the researchers put forward relevant recommendations based on the results of the study:

Communication content should be in line with the learner's daily needs, difficulty should be in line with the learner's current level of ability.

Communication aids should be an alternative communication tool for people with communication difficulties, and choose according to the specific situation.

Communication support resources and related information should be promoted in special schools and related institutions, extended to different people with physical and mental disabilities, to solve different communication problems

Key words: AAC； low oral； intellectual disability adult； communication skills

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要.....1
Abstract.....3
1 研究背景.....6
1.1 国家福利体系的日益健全为安置智力障碍成人提供更优形式.....9
1.2 提高智力障碍成人沟通能力具有现实意义.....10
1.3 辅助沟通系统对提高智力障碍成人沟通能力具有显著效果.....11
1.4 个人的研究兴趣.....12
2 核心概念的界定.....12
2.1 智力障碍.....12
2.2 低口语智力障碍成人.....13
2.3 沟通与沟通能力.....13
2.4 辅助沟通系统.....14
3 文献综述.....15
3.1 社区服务--阳光家园为智力障碍成人提供支持的相关综述.....15
3.2 智力障碍成人沟通能力的相关综述.....16
3.2.1 智力障碍成人相关特质对沟通能力的影响.....16
3.2.1.1 生理动作方面.....17
3.2.1.2 认知方面.....17
3.2.1.3 语言方面.....17
3.2.1.4 情绪方面.....18
3.2.1.5 社会适应性方面.....18
3.2.2 智力障碍成人的沟通能力.....19
3.2.2.1 口语沟通能力.....20
3.2.2.2 非口语沟通能力.....20
3.3 智力障碍者沟通能力训练的相关研究综述.....21
3.3.1 智力障碍成人沟通能力的训练方式.....21
3.3.1.1 口语沟通训练.....21
3.3.1.2 功能性沟通训练.....21
3.3.1.3 扩大性及替代性沟通训练（AAC）.....22
3.3.2 针对智力障碍成人沟通能力的教学方法.....23
3.3.2.1 情境教学法.....23
3.3.2.2 活动本位法.....24
3.4 运用 AAC 干预身心障碍者沟通能力的实证研究.....26
3.5 文献述评.....29
3.5.1 依托社区服务提高智力障碍成人沟通能力有效可行.....29

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.2 运用 AAC 对提高智力障碍成人沟通能力的研究特点.....29
3.5.3 对后续研究的建议.....30
4 研究设计.....30
4.1 研究架构.....30
4.1.1 实验阶段.....31
4.1.1.1 沟通词汇训练.....31
4.1.1.2 沟通语句训练.....32
4.1.1.3 类化情况观察.....34
4.1.2 研究框架.....34
4.1.3 研究步骤.....34
4.2 研究目标.....36
4.3 研究对象.....36
4.3.1 被试选取条件与来源简介.....36
4.3.2 被试基本资料与发展现状.....37
4.3.2.1 被试基本资料.....37
4.3.2.2 被试发展现状.....38
4.3.3 被试强化物调查结果.....39
4.4 研究工具.....40
4.4.1《教师访谈提纲》.....40
4.4.2《沟通辅具》.....40
4.4.3《增强物调查表》.....40
4.4.4《连续行为观察表》.....40
4.4.5《沟通行为调查表》.....40
4.4.6《沟通符号评量表》.....41
4.4.7《AAC 语句训练记录表》.....41
4.4.8《记录工具》.....41
4.5 研究步骤.....41
4.5.1 研究环境设定.....41
4.5.2 AAC 教学方案设计.....42
4.5.2.1 被试资料收集.....42
4.5.2.2 AAC 教学设计.....46
4.6 资料处理与统计分析.....56
4.6.1 观察者间一致性信度检验.....56
4.6.2 视觉分析.....56
4.6.2.1 阶段内变化分析.....57
4.6.2.2 阶段间变化分析.....57
4.6.3 社会效度分析.....58
5 研究结果.....58
5.1 沟通符号的训练效果.....58
5.2 沟通语句的训练效果.....60
5.3 沟通技能的迁移效果.....63
5.4 社会效度分析.....64

中国知网 https://www.cnki.net

6 讨论与结论.....65
6.1 研究讨论.....65
6.1.1 研究对象对干预方案和效果的影响.....65
6.1.2 研究内容对干预方案和效果的影响.....66
6.1.3 研究工具对干预方案和效果的影响.....66
6.1.4 研究环境对干预方案和效果的影响.....67
6.2 研究结论.....67
6.3 研究建议.....68
6.3.1 沟通内容应符合学习者日常所需，难度应符合学习者现有能力水平 68
6.3.2 沟通辅具应成为沟通障碍者的替代沟通工具，并视具体情况进行选择 69
6.3.3 扩宽研究环境，提升研究的外在效度.....69
6.3.4 沟通辅具资源和相关讯息应在特殊学校和相关机构推广，拓展至不同的身心障碍者，解决不同的沟通问题.....69
6.4 研究不足.....70
6.4.1 研究对象数量少差异大.....70
6.4.2 研究方法有局限.....70
6.4.3 研究内容缺乏灵活性.....70
6.4.4 研究工具的适用范围有限.....71
参考文献.....72
附录：.....76
附录一：教师访谈提纲.....76
附录二：增强物调查表.....77
附录三：连续行为观察表.....78
附录四：沟通行为调查表.....79
附录五：沟通符号评量表.....80
附录六：沟通语句评量表.....83
附录七：脚本句构部分.....84
致谢.....86

中国知网 https://www.cnki.net

1 研究背景

1.1 国家福利体系的日益健全为安置智力障碍成人提供更优形式

2006 年第二次全国残疾人抽样调查显示：智障人数为 555 万人，占残疾总人数的 6.68%。2010 年末数据统计全国智障人数为 568 万人，较 2006 年数量有所增加。[①]随着时间的推移和数据的更新，智力障碍者总人数不断增加，智力障碍成人比例上升，一大批即将进入社会的智力障碍成人需要提高自身的沟通能力，学习不同于学校的沟通技巧，面临更广泛的社交对象与环境。然而智力障碍成人因认知缺陷、多年单一的交流环境等种种原因导致其讯息的处理能力、接受与使用语言的能力以及情绪的发展都有缺陷（韩福荣、曹光文，2011）。部分低口语甚至无口语智力障碍成人难以用语言表达自己，针对这群处于转衔时期的特殊人群，如若没有恰当的介入则会造成其在生活、社交、就业等方面的困难，智力障碍成人的生活质量难以保证。

为了提高智力障碍者等残疾人的生活质量，增进社会互动，并满足其个别的需求，国家福利体系作出一系列部署。2007 年，中国残联针对广大智力、精神和重度残疾人的特殊需求，结合残疾人事业发展面临的形势，从有利于残疾人组织持续发展和有利于残疾人事业不断进步的战略高度，对残疾人托养服务工作进行了全面动员和部署。新时期，国家福利体系的发展加大了对智力障碍成人的支持。2009 年，作为贯彻落实中央 7 号文件[②]的一项重要措施，中央财政安排 6 亿元专项资金实施“阳光家园计划”，推进残疾人托养服务工作的深入开展。2009 年 11 月 22 日，中国残疾人联合会和财政部在京正式启动实施“阳光家园计划”——智力、精神和重度残疾人托养服务项目。从 2009 年至 2011 年，中央财政每年安排 2 亿元，共 6 亿元专项资金，用于补助各地开展就业年龄段智力、精神和重度残疾人托养服务工作。符合规定条件的智力、精神和重度残疾人托养服务机构，居家照料智力、精神和重度残疾人的家庭，履行相应的申请审批程序后可获得资助。为确保达到预期效果，“阳光家园计划”对资助范围和标准、申请资助的条件和程序

[①]2010 年末全国残疾人总数及各类、不同残疾等级人数（2010 年）[EB/OL].中国残疾人联合会; 2020-1-13.http://www.cdpf.org.cn/sjzx/cjrgk/201206/t20120626_387581.shtml.

[②]关于印发“阳光家园计划——智力、精神和重度残疾人托养服务项目”（2012-2015 年）实施方案的通知[残联发〔2012〕10 号]（2012-2015 年）[EB/OL].中国残疾人联合会; 2020-2-5.http://www.cdpf.org.cn/zcwj/zxwj/201207/t20120710_38284.shtml.

中国知网 https://www.cnki.net

等均作出了明确规定。[①]本研究中的“阳光家园”指的是C市C区残疾人联合会下的托养患有智力障碍、精神障碍等残疾人士的公益机构。

国家福利体系的发展和政策的颁布是我国残疾观从医疗模式向社会模式的转变之一，以权利为本作为立法依据,以社会支持增强智障人士融入社会的能力。[②]“阳光家园”计划旨在帮助此类残障人士提高生活质量，激发生活信心，融入社会等等。因此，研究者认为这一政策的落实为改善智力障碍成人的生活品质、优化智力障碍成人的安置方式、更好地融入社会提供了政策保障与支持。同时，研究者认为安置在阳光家园的智力障碍成人正处在从特殊学校毕业或从家中走出来即将进入社会的转衔关键期，为这一群体提升自我，转变身份，融入社会提供实质性的帮助与支持更值得我们去关注与探讨。

1.2 提高智力障碍成人沟通能力具有现实意义

现实社会中，无论是成人还是儿童、正常人还是特殊群体都需要与人交流沟通，我们处在一个与他人紧密联系的现实社会中。然而在当代通讯科技如此发达的情况之下，仍然有少数群体因语言发展或沟通方面产生的障碍，进而影响其生活、工作、学习和社交，部分低口语甚至无口语能力的智力障碍成人即是这少数群体之一。[③]因此，实现智力障碍成人沟通迫切性与便捷性是现实的需要。

智力障碍成人因其对具体情况的辨别能力不足而导致在特定的情境之中无法做出正确的回应，实现与人沟通、表达自己的需求。现实中，智力障碍成人因为其社交范围狭窄，社交机会稀少而影响其社交。尤其是阳光家园中的智力障碍者，他们大多是从特殊学校或家中转送至残联托养，面临着生活环境变化、照顾者转换、交流对象增加、交流难度变大、交流环境复杂等种种难题。如若没有良好的沟通能力保证沟通需求，其生活秩序必然被打乱，生活质量下降，难以有序的生活和正常的工作。同时，智力障碍成人因沟通问题而产生的异常行为会影响社交成效,无法获得正向的增强。智力障碍成人的自我控制能力差,无法稳定持续的表现适当行为。诸如此类的问题不仅限制了智力障碍成人日常的需求表达，更严重影响了其社会交往发展,因此提高智力障碍成人沟通的确具有迫切性。[④]

具有沟通障碍的智力障碍成人由于其模糊的口语表达或者不当的表达方法而造成自身的不便，与其身边的人等也存在沟通阻碍。日常生活中，智力障碍成人模糊不清的口语、指意不明的手势语、动作等表达方式导致他人不能理解其真实

[①] 2010年末全国残疾人总数及各类、不同残疾等级人数（2010年）[EB/OL].中国残疾人联合会;2020-1-13.http://www.cdpf.org.cn/sjzx/cjrgk/201206/t20120626_387581.shtml.
[②] 汪海萍.以社会模式的残疾观推进智障人士的社会融合[J].中国特殊教育,2006(09):6-10.
[③] 黄光慧.辅助沟通系统介入对提升无口语国中智能障碍学生语言表达能力之研究[D].台湾东华大学，2010:2.
[④] 徐素琼.智力障碍者社交技巧研究综述[J].文教资料,2008(05):107-108.

中国知网 https://www.cnki.net

意图和需求。长此以往，二者之间沟通上的阻碍日益加深，影响双方的正常生活和交往，甚至会加深彼此矛盾，影响亲子关系和师生关系等。较之于特殊学校中的教师和家庭中的父母，阳光家园中的照顾者更多是负责看护和照顾智力障碍成人，不承担教育的责任。因此，阳光家园中具有沟通障碍的智力障碍成人更需要恰当的辅助支持将其所要表达的内容正确及时地传递给照顾者或其他沟通对象。林宝贵认为在社交方面，人若不能适当利用各种行为模式，达到与人交换讯息的目的时，就会产生沟通问题。[①]同样的道理，存在沟通困难的智力障碍成人无法与他人正常的交流与沟通而导致无法习得生活与学习的技能，甚至会影响智力障碍成人融入社会。因此，便捷有效的沟通方式是智力障碍成人沟通环节中必不可少的一环。

1.3 辅助沟通系统对提高智力障碍成人沟通能力具有显著效果

在融合教育蓬勃发展的背景下，众多研究者和特殊教育工作者将辅助沟通系统作为身心障碍者沟通的替代方式或者辅助通道。[②]Beukelman[③]表明，使用辅助沟通系统的确可以帮助重度沟通障碍人士减轻沟通中的阻碍，提高其沟通能力和环境的适应力，增加其自信。相关数据表明，在宾州和弗罗里达州的身心障碍者中需要接受辅助沟通系统干预的智力障碍人士占比分别为 38%和 34%。[④]

自辅助沟通系统被提出以后,相关的研究人员经过一系列研究与改革，将其不断结合时代发展的特点与社会的需求广泛应用于特殊教育中。Mary Ann Romski 以及 Rose Sevcik[⑤]提出针对严重智障人士的辅助沟通(AAC)研究和干预取得了显著进展，综合评述了该领域的现有文献，提出了今后的研究方向，并勾勒出了临床和教育意义。 Paolieri Daniela 以及 Marful Alejandra[⑥]提出对于有语言问题的人，使用不同的系统来促进交流。其中，辅助沟通系统为许多患有严重沟通障碍的人提供了一个非凡的解决方案；例如，自闭症谱系障碍、失语症、认知障碍、脑瘫等。

综上可见，辅助沟通系统起源于国外，并经过长时间的改革与优化得到不断的提升与发展，成为系统的、科学的、多类型辅具，容易教学。因此，适合教师、

---

① 林宝贵.沟通障碍理论与实务[M].心理出版社,2003:40-41.

② 阮氏玄.运用活动本位 AAC 介入方案对提升中度智力障碍幼儿沟通能力之研究[D].花莲:台湾东华大学,2016:4.

③ Beukelman,D.R.,&Mirenda,P. Augmentative and alternative communication: Management of severe communication disorders in children and adults [M]. 2nd edition. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co,1998:13-14.

④ David R.Beukelmen & Pat Mirenda，蓝玮琛,王华沛,杨炽康,钟莉娟,陈明聪等人译.辅助沟通系统之原理与应用[M].华腾文化股份有限公司,2016:8-6.

⑤ Mary Ann Romski,Rose Sevcik. Augmentative and alternative communication systems: Considerations for individuals with severe intellectual disabilities[J]. Augmentative and Alternative Communication,1988,4(2).

⑥ Paolieri Daniela, Marful Alejandra. Norms for a Pictographic System: The Aragonese Portal of Augmentative/Alternative Communication (ARASAAC) System.[J]. Frontiers in psychology,2018,9.

中国知网 https://www.cnki.net

父母于学校、家庭中使用。实践证明，将辅助沟通系统运用到患有沟通障碍的不同人士身上确能提升其沟通能力。

1.4 个人的研究兴趣

研究者从研究生时期开始系统接触到辅助沟通系统(Augmentative and Alternative Communication)“AAC”。辅助沟通系统内含扩大性沟通 (augmentative communication)和替代性沟通(alternative communication)两大部分(Mitchell, 2014)[①] 常见的 AAC 有图片交换沟通系统(Picture Exchange Communication System，PECS)、语音输出系统(Speech－Generating Device，SGD) 以及手势语(Manual Signs，MS)等。首先，研究者认为多种沟通方式的结合有助于提高受训者的沟通能力，减少其问题行为，帮助其融入社会，减轻其监护者压力等优势。其次，研究者发现更多的 AAC 使用者和特殊教育工作者们将其运用到学龄段学生中，而忽视了有沟通障碍的智力障碍成人。因此研究者希望通过对智力障碍成人进行 AAC 训练，减少其生活和社交中的阻碍和难题，提高智力障碍成人的沟通能力，为其融入生活和社会创造必不可少的沟通条件。

总而言之，鉴于智力障碍成人沟通迫切性与便捷性的现实需要、辅助沟通系统对提高智力障碍者沟通能力的效果显著、新时期国家福利体系的发展对智力障碍成人的支持和研究者的个人兴趣，本研究尝试运用 AAC 教学一名来自阳光家园的低口语智力障碍成人，提升其沟通能力，并探讨低口语智力障碍成人使用辅助沟通训练系统的迁移成效。

2 核心概念的界定

2.1 智力障碍

智力障碍（Mental Retardation）又称智力缺陷(Mental Deficiency),定义多种多样，至今没有普遍公认的定义。具有普遍影响性的是美国智力落后协会（AAIDD）做出的定义：智力落后是一种以智力功能和适应性行为具有显著性限制为特征的障碍，表现在概念、社会和实践性适应技能方面的落后，障碍发生在 18 岁之前。[②]世界卫生组织在 1992 年公布的《精神障碍国际分类法（第十版草案）》（ICD-10）中把智力障碍定义为精神发育受阻或发育不完全，以致智力水平和各种能力受损，

[①] Mitchell, D. What really works in special and inclusive education: using evidence-based teaching strategie s[M].2nd edition, New York: Routledge Press,2014:20.
[②] Definition of intellectual disability（2010 年）[EB/OL]. AAIDD;2020-1-13. http://aaidd.org/intellectual-disability/definition.

中国知网 https://www.cnki.net

如认知、语言、运动和社会技能方面的，适应性行为通常也有不同程度的受损。[①]我国在第二次全国残疾人抽样调查中提出的定义为：智力障碍为智力显著低于一般人水平，并伴有适应性行为的障碍。由于神经系统结构、功能发育障碍，使个体活动和参与受到限制，需要环境提供全面、广泛、有限和间歇的支持。[②]本研究中的被试通过三甲医院诊断为智力残疾二级，曾就读于特殊教育学校培智班，现安置于阳光家园。

2.2 低口语智力障碍成人

日常交往中人们使用的结构简单、句长较短的口头用语简称为口语。[③]口语作为众多沟通方式中最简捷、有效的一种是人与他人、人与社会交流沟通的先决条件。本研究选取的研究对象符合两个标准：一是持有智力残疾证的智力障碍成人，已经从特殊教育学校毕业正处于从学校向社会转衔的过渡时期，被安置在阳光家园中。二是低口语能力，其具有一定的发声及言语能力，能以单个字词进行表达；语音清晰度在在 11%-25%之间，常出现表意不明，发音不清的情况在与人沟通方面存在障碍。

2.3 沟通与沟通能力

所谓沟通是人类分享或交换资讯的过程，透过不同管道，人们可以表达自己的需求、实现资讯的转换、建立社交的亲密感、实践社会礼节与自我沟通或对话。[④]不同的学者对沟通具有不同的定义。庄妙芬[⑤]认为沟通是指个体间经由语言或其他符号，将彼此的讯息、想法、态度及感情传至对方的互动历程。这种过程不仅包含口头语言和书面语言，也包含形体语言、个人的习气和方式、物质环境——赋予信息含义的任何东西。Wetherby,A.M 与 Prizant,B,M[⑥]认为沟通按沟通方式分包括言语沟通和非言语沟通。其中言语沟通即是日常最常见的口语，非言语沟通则包括声音语气（比如音乐）、肢体动作（比如手势、舞蹈、武术、体育运动等）手势、面部表情等。

---

① 疾病和有关健康问题的国际统计分类
(ICD-10) (1992 年) [EB/OL].世界卫生组织;2020-1-13.
https://wenku.baidu.com/view/b841e5c488eb172ded630b1c59eef8c75fbf953f.html.

② 第二次全国残疾人抽样调查标准（2006 年）[EB/OL].中华人民共和国国务院;2020-1-13.
http://www.360doc.com/content/17/0119/08/39908714_623415340.shtml.

③ 彭克宏,马国泉,陈有进,张克明.社会科学大词典[M].中国国际广播出版社.1989:747.

④ Beukelman, D.R., & Mirenda, P. Augmentative and alternative communication: Supporting Children and Adults with Complex Communication Needs (4th Ed.)[M]. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co,2013:144-156.

⑤ 庄妙芬.中重度智能障碍儿童的异常行为与沟通功能之研究[J].东台湾特殊教育学报,2000(4):53-76.

⑥ Wetherby, A, M & Prizant, B,M Enhancing language and Communication development in autism spectrum disorders: Assessment and intervention guidelines. In D. Zager[M], Autism Spectrum Disorders. 2005:327-365.

中国知网 https://www.cnki.net

沟通能力指沟通者依据所需，选择并调整沟通的内容，以恰当的方式传递信息的能力。[①]不同的学者对沟通能力具有不同的定义。钟沁微[②]认为人际沟通能力是指一个人有效地合理地将信息传递给他人进行交流的能力，也意味着个人能接收并理解到他人传来的讯息，并做出正确的反应。简言之，沟通指的是信息在交流双方间传递和反馈的流通过程，沟通能力则是在此过程中的所使用的口语和非口语两种沟通形式的能力。朱晓晨和苏雪云[③]认为沟通能力包含以下三个方面：口腔的运动能力、对沟通内容的理解能力以及表达意愿的能力。

本研究所界定的沟通指的是智力障碍成人能主动或者在研究者的简单提示下使用口语、沟通辅具或者声音、手势、动作等方式来表达自己的需要或者邀请他人，达到与人交流的目的。沟通能力则是指智力障碍成人在沟通过程中理解沟通内容并表达自身意愿的能力。

2.4 辅助沟通系统

美国听语协会（American Speech-Language-Hearing Association，简称 ASHA）提出辅助沟通系统（Augmentative and Alternative Communication,简称 AAC)是通过使用辅助的或非辅助符号来扩大或代替自然语言或书写技能，增进使用者沟通能力的系统。[④]辅助沟通系统内含扩大性沟通和替代性沟通两大部分，因此又称为扩大性及替代性沟通系统。AAC 包含了“符号”、“辅具”、“策略”与“技术”4 个部分。其中“符号”即指辅助性沟通符号和非辅助性沟通符号，辅助性沟通符号需要借助人体以外的物件来传达信息，诸如彩色照片、物体模型、文字、线条、布列氏符号等。非辅助性沟通符号则为人体所具备的符号，无须辅具即可传达，诸如口语、发声、表情、手势、眼神、肢体动作等。“辅具”即指低科技沟通辅具和高科技沟通辅具，低科技沟通辅具没有列印或语音输出的功能，诸如沟通簿、沟通图、沟通版面等；高科技沟通辅具有列印或者语音输出的功能，诸如语音沟通版、沟通笔、电脑、触控式电脑等。“技术”即指间接选择和直接选择，直接选择为使用者以声音、头、手、脚或其他身体部位直接操作界面选择符号，因此在任何时间任何情境下使用者均可以自行选择任何符号。间接选择则是透过扫描的方式，一一呈现所有的选项，使用者必须全程注意所有选项，在目标选项出现时，才能做出选择，完成符号的输入。“策略”即是根据 AAC 使用者的实际需要和现有能力，将沟通符号、沟通辅具和沟通技术相整合，成为一个专门的沟通介入方

① 周超.运用 AAC 提升多重障碍儿童沟通能力的个案研究[D].四川师范大学,2017:12.
② 钟沁微.浅谈智障学生有效沟通能力的培养[J].现代特殊教育,2017(11):55-57.
③ 朱晓晨,苏雪云.如何发展自闭谱系障碍儿童的沟通能力.[M].北京大学出版社,2014:67-68.
④ American Speech-Language-Hearing Association（2005 年）[EB/OL]. Preferred practice patterns for the profession of speech-language pathology. 2020-1-13.http://www.asha.org/policy/PP2004-00191.

中国知网 https://www.cnki.net

案，使信息在表达和传递过程中效果和效率都达到最佳状态。本研究中的 AAC 是指研究者依据被试的能力与需求编写对话脚本，选择沟通词汇，并设计适合被试的沟通版面，设计介入方案，最终形成以智能手机搭配辅助沟通软件“静待花开”的辅助沟通系统。

3 文献综述

本研究旨在探讨辅助沟通系统对低口语智力障碍成人沟通能力的成效，因此从以下五个方面对相关研究文献进行整理说明：第一节为社区服务--阳光家园为智力障碍成人提供支持的相关综述、第二节为智力障碍成人沟通能力的相关综述、第三节为智力障碍者沟通训练方式的相关综述、第四节为智力障碍与辅助沟通系统的相关实证研究和第五节文献述评。

3.1 社区服务--阳光家园为智力障碍成人提供支持的相关综述

残疾人社区服务强调以社区为依托，在社区资源整合的基础上，对残疾人的身体状况、生活环境、心理状况、就业方向提供指导，实现残疾人全面康复、参与社会生活。[①]西方国家的社区服务起源较早，而针对残疾人的社区服务则起始于二战之后，在 2006 年 12 月 13 日，第 61 届联和国大会上通过了《残疾人权利公约》（Convention of the Rights of Persons with Disabilities）要求社区“在康复、教育、就业、隐私、安全、无障碍等方面做出贡献，针对残疾人确保其享有独立的“个人行动能力”、拥有“表达意见的自由和获得信息的机会”。[②]

我国在对智力障碍成人提供社区服务方面正逐步探索出一套具有本国特色的托养、康复、就业等服务模式。“阳光家园”即是中国残疾人联合会和财政部推出的残疾人托养服务项目，主要服务对象包括智力、精神和重度残疾人。[③]同时，为满足残疾人的真正需求，实现公共资源的最优化，克服现有公共服务的弊端，政府购买残疾人服务逐渐兴起。[④]马洪路认为残疾人福利服务的内容应该包含医疗康复与护理（日常生活照料）、职业培训与劳动就业、特殊教育、社会交往（交通工具与无障碍环境、辅助用品用具、法律援助、其他劳动服务等等。[⑤]

---

① 关于加强社区残疾人工作的意见（2000 年）[EB/OL].中华人民共和国民政部；2020-1-13. http://www.chinalawedu.com/falvfagui/fg22598/32238.shtml.

② 联合国经济和社会事务部等编. 联合国《残疾人权利公约》导读[M]. 张国忠, 译. 华夏出版社, 2008:202.

③ 中残联阳光家园计划（2009-2011 年）[EB/OL].中国残疾人联合会；2020-1-13. https://baike.sogou.com/v8068514.htm?fromTitle=%E9%98%B3%E5%85%89%E5%AE%B6%E5%9B%AD%E8%AE%A1%E5%88%92.

④ 葛忠明.政府购买残疾人服务“外包制”理据、原则与社会条件解析[J].残疾人研究,2014(03):31-36.

⑤ 马洪路.《中国残疾人社会福利》[M].中国社会出版社,2002:26.

中国知网 https://www.cnki.net

不同于普通公众的服务需求，针对残疾人的福利服务异质性极大，服务内容因服务对象的残障类型、残障程度、现实需求、经济条件等等而各有不同。[①]Batavia认为残疾人是否得到相应的支持使其能在正常的社区环境中生活是判断福利服务效率的重要标准。[②]因此针对智力障碍成人沟通能力不足方面，以“阳光家园“计划为例的社区服务能够提供专业性的支持与服务，[③]通过提高其沟通能力提高其社会参与度，增强其融入社会的能力。

3.2 智力障碍成人沟通能力的相关综述

本研究探讨 AAC 对低口语智力障碍成人沟通能力的干预成效,因此首先要明确智力障碍成人现有的沟通能力才能制定行之有效的干预计划。因此本节将从智力障碍成人相关特质对沟通能力的影响和智力障碍成人沟通能力如何进行综述。

3.2.1 智力障碍成人相关特质对沟通能力的影响

沟通能力作为个体最基本的能力,[④]它的发展与知觉、智力、语言、记忆力、注意力和生理机构等的功能息息相关，而智力障碍人士在沟通方面确实比一般人迟缓（林宝贵，邱上真，1983；刘丽容，1995；何华国，2005）除去生理特质对个体沟通能力的影响，后天形成的心理与行为方面、认知与学习方面的特质也会影响个体的沟通能力。人际交往中，良好的沟通能力有助于个人表达自我、参与社交、交换讯息、控制情景、创新开发等（lane ，Molyneaux，1992；Well，1993；Reichle ，Halle&，Johnson，1993）然而研究表明，多数智力障碍成人在沟通交往上存在明显的障碍，沟通上存在的障碍会影响智力障碍成人独立生活，影响其参与社交活动甚至会给他人带来不便等。[⑤]

智力障碍成人在生理动作、认知、语言、情绪和社会适应性方面发展程度各异，但总体呈现发展速度迟缓、发展的起步时间晚、发展情况较差等特点。[⑥]以下阐述智力障碍成人的相关特质对沟通能力的影响(陈荣华，1992；Schalock，1999；陆莉，2000； Leffert，Siperstein，Millikan，2000；Hall，Oyer， Haas，2001；庄

① 马晓浔. 残疾人福利服务外包供需错位问题研究[D].南京师范大学,2013:20-21.
② BORSAY.A disability and social policy in Britain since 1750: a history of exclusion [M].N.Y: Palgrave Macmillan,2005.
③ MIKE OLIVER, GERRY ZARB. The politics of disability a new approach[J].Handicap and Society.1989:221-240.
④ 林宝贵.沟通障碍理论与实务[M].台北:心理出版社,2003,270-272.
⑤ 齐红.辅助沟通系统训练对无口语智障儿童沟通能力的影响研究[D].西南大学,2018:11.
⑥ 邓宝莲.在自然情境中建立提示系统对增进中重度智力障碍儿童主动沟通行为的成效研究[D].重庆师范大学,2013:7.

中国知网 https://www.cnki.net

妙芬，2002；纽文英，2003；林宝贵，2004；方俊明，2005；张文京，2010；胡雅婷，2010）。

3.2.1.1 生理动作方面

智力障碍成人的主要特征以智力方面的障碍为主，在身体健康与运动方面也与同龄人有诸多差异，如眼神、动作等。轻度智力障碍人士和普通人不论在身体、动作甚至在外表上都没有明显差异，但是随着障碍程度越严重，他们在生理和动作发展方面的差异就会越明显。[①]

生理方面，与同龄人相比较，智力障碍成人常存在体重过重，新陈代谢缓慢，成熟较晚的特点，其沟通器官的发展迟缓影响其沟通能力的发展（陈荣华，1992；陆莉，2000）。

动作发展方面，智力障碍成人的部分动作技能发展迟缓，诸如大动作不协调、平衡感不佳、难以实现精细动作、速度与灵巧度不足等（方俊明，2005）。沟通的方式多种多样，肢体语言也是其中一种。智力障碍成人在动作发展方面的缺陷导致其不能恰当地使用肢体语言进行表达沟通，造成他人的误解，影响其沟通能力的提高和社会性交往。[②]

3.2.1.2 认知方面

智力障碍成人最显著的特点即是认知能力的薄弱，[③]导致他们的学习能力和沟通能力也较为低下。感知速度常常会比较缓慢，接受信息时更偏向于视觉通路的刺激（张文京，2010）。智力障碍成人普遍存在注意力缺陷，注意广度狭窄，短期记忆比长期记忆差的问题。[④]理解、判断、推理能力低，智力发育低下、迟滞。智力障碍成人由于本身障碍以及严重程度对其沟通能力造成不同程度的影响，且随着年龄的增大，沟通能力与同龄者间差异更加明显。[⑤]

3.2.1.3 语言方面

Hall、Oyer 及 Haas（2001）提出在特殊教育中，沟通、说话—语言发展问题常常是很多身心障碍者除了主要障碍以外，表现出来的附随障碍，其比例大约有

---

① 阮氏玄.运用活动本位 AAC 介入方案对提升中度智力障碍幼儿沟通能力之研究[D].花莲:台湾东华大学,2016:16.

② Gordon K, Pasco G, Mcelduff F, et al. A communication-based intervention for nonverbal children with autism: What changes? Who benefits?[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,2011,79(4):447-457.

③ 黄光慧.辅助沟通系统介入对提升无口语国中智能障碍学生语言表达能力之研究.[D].台湾东华大学,2010:19.

④ 孙淑柔.智能障碍者之身心特质与支持服务[M].华腾出版社.2016:4-18.

⑤ 林晓怡.运用 iPad AAC 对提升身心障碍成人沟通成效之行动研究[D].台湾清华大学.2018:13.

中国知网 https://www.cnki.net

50%。由此可见，语言沟通问题是大多数身心障碍者普遍存在的问题。[①]同理，大多数智力障碍成人也存在语言障碍，并随着年龄的增长和智力落后程度的加重而越发显著。[②]智力障碍成人语言的表达和理解能力差，语法归纳能力较弱（林宝贵，2004）只能讲简单的词句；发音、构音迟缓、异常（胡雅婷，2010）；词汇量少，多以简单具体的词汇为主（庄妙芬，2002）；口语发展迟缓甚至可能无口语。[③]智力障碍成人由于其在语言表达与理解方面的障碍，常出现人际沟通上的困难。[④]

3.2.1.4 情绪方面

智力障碍成人常常由于在现实生活中不能及时满足自身的需求而产生不良情绪，诸如情绪不稳定、易冲动、常出现极端情绪等，[⑤]且不良情绪随着智力障碍的加重而越发显著。异常行为则是智力障碍成人不良情绪长期积累的宣泄口，诸如自伤、侵犯或破坏性行为（纽文英，2003）。长此以往，智力障碍成人在不平稳的情绪下，采用错误的沟通方式与人交流进一步阻碍其沟通能力的提高，导致其无法与人正常有效的沟通。[⑥]

3.2.1.5 社会适应性方面

Schalock（1999）发现智力障碍人士的社会适应能力缺乏有以下三方面：实践技能（practical skills）、概念技能（conceptual skills）与社交技能（social skills）。实践技能包括自我照顾、动作技能和社交技能等；概念技能是指语言理解与表达、阅读、写作和非语言沟通的技能；社会技能即礼节、交往和维持友谊、参与团体活动、自我指导、责任感等技能。[⑦]良好的社会适应性有助于智力障碍成人理解社交情境并作出正确的社会互动行为（Leffert，Siperstein，Millikan，2000），实现与他人的有效沟通。

智力障碍成人因生理缺陷和适应行为上的显著差异而造成的社会适应能力较低、缺乏社交技巧、对变化的环境无法做出恰当的行为、对他人的沟通要求没有相应的沟通反应等特质[⑧]是可以通过辅助沟通技术加以改善，并最终根据个体的具

---

① 林真悌,锜宝香,王淑娟,李淑玲.学前特殊教育教师对多种障碍儿童进行沟通教学情况之探讨[M].特殊教育丛书.2011:114.
② 林桂英.自然情境教学对重度智能障碍学生自发性沟通成效之研究[D].台湾嘉义大学.2009:9.
③ 韩娇娇.运用图片交换沟通系统促进重度智力障碍儿童沟通行为的单一被试研究[D].2019:6.
④ 李晓庆.智障儿童沟通与交往的研究现状[J].南京特殊教育师范学院学报,2014(6):32-37.
⑤ 王建敏.智力障碍学生不良情绪疏导的个案研究[J].基础教育参考,2019(21):67-68.
⑥ 王亦荣.障碍儿童的发展与学习[M].台北市心理出版社股份有限公司,1999.
⑦ 韩福荣,曹光文.特殊教育导论[M].台北双叶出版社.2011:31-38.
⑧ 师家璇.社交媒体介入策略对智力障碍者社交技能的干预研究[D].重庆师范大学,2019:7.

中国知网 https://www.cnki.net

体情况实现进一步发展的。因此，社会适应能力是研究者对智力障碍成人沟通能力进行干预时的考虑因素和衡量标准之一。

智力障碍成人因其自小智力功能低下和社会适应能力较弱导致其成年后在沟通上常常受到种种阻碍，甚至无法正常社交。缺乏社会适应能力，导致智力障碍成人无法养成合理的行为习惯和良好的生活方式从而无力融入群体，陷入社交困境中。[①]陷入社交困境中的智力障碍成人无法顺利的完善他们的社会性，形成健全的人格，组织应有的人际关系网络，成为适应社会发展的公民。[②]

以上种种智力障碍成人的生理动作、认知、语言、情绪和社会适应性方面的相关特质导致其全面性的发展迟缓，限制了其与他人正常沟通、社交的可能性，降低了智力障碍成人融入群体，进入社会，获得自我满足感与幸福感的可能。[③]如若没有恰当的便捷的交流工具或是没有对智力障碍成人进行语言训练与康复，将会导致其在社交过程中遇到较多的困难，严重影响其身心健康，也加重了家庭和社会的负担，不利于社会和谐。[④]因此，智力障碍成人的相关特质是研究者对其沟通能力进行干预时不可避免的考虑因素，研究者也将从这些因素中寻找突破致力于提高其沟通能力，推动智力障碍成人融入社会的进程。

3.2.2 智力障碍成人的沟通能力

个体在与他人和周遭事物“交往”的时候，沟通是必不可少的桥梁，担任着基础而重要的作用，沟通水平的高低决定了社交质量的高低，沟通功能的实现程度决定了个体需求与获得的实现多寡，沟通的有效性与否决定了社交成效有无。[⑤]智力障碍成人的视听觉、智力、语言、认知等存在一定程度的缺陷,进而影响到沟通能力,无法对周遭的环境和事物做出正确的判断和适时的反映，产生所谓的沟通障碍,呈现出不良的沟通特征。[⑥]

正如前文所述，沟通指的是信息在交流双方间传递和反馈的流通过程，沟通能力则是在此过程中的所使用的口语和非口语两种沟通形式的能力。研究者从口语沟通能力和非口语沟通能力两方面归纳出智力障碍成人存在的沟通障碍(陈荣华，

---

① 马莎莎.智力障碍儿童的社会适应能力研究[D].华东师范大学,2013:10.
② 徐婧.创造性戏剧活动实施过程及其对智障学生社交能力的影响[J].现代特殊教育,2017(17):48-51.
③ Daniel O’Ryan Payne. The Effects of Self-Directed Video Prompting on Completion of Daily Living Skills for Students with Moderate to Severe Intellectual and Development Disabilities[J]. Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Masters of Arts in the Graduate School of The Ohio State University.2011:45-50.
④ 姜玉海,杨宏伟.脑瘫儿童特殊教育方式探讨[J].长江大学学报（社会科学版）,2013,36(2):144-145.
⑤ 吴美玲.辅助沟通系统介入对雷特氏症女童沟通能力成效之研究[D].台湾台东大学,2018:3.
⑥ Montgomery J.K. Augmentative communication :application from research in nonverbal students[M]. Remedial and Special Education, 1986,7.32-38.

中国知网 https://www.cnki.net

林坤璨，1997；林宝贵，2003；王文科，2005；胡雅婷，2009；陈墨，韦小满，2013；李晓庆，2014；杨佩蓉，2017)。

3.2.2.1 口语沟通能力

智力障碍成人的词汇量，口语质量和言语理解能力，显著落后于同龄人。[①]智力障碍成人因语音不清晰而发展出严重的语音缺陷情况，[②]导致口语表达不清晰；智力障碍成人的词汇量少且大多为具体的简单的词汇，沟通表达时常出现只字片语，不会将语汇连成句子，且常有复述的现象，[③]因此在与人交流时，常常表现出反应速度缓慢或消极应对的情形（韩娇娇，2019）。现实生活中，能使用口语顺利进行沟通的智力障碍成人占少部分，大多数智力障碍成人运用口语表达的能力低下，因此在沟通中常出现沟通意愿较弱，沟通机会较少，沟通能力低下的现状。

3.2.2.2 非口语沟通能力

语言是一种依据具有结构属性的特征所产生的句子，沟通是接受或提供资讯、感情与态度的过程，语言在沟通的过程中被认为是一种手段，也是一种学习工具。但沟通并非只有语言一种，非语言的沟通方式常用表情、手势、姿势等肢体语言来表达。[④]许多智力障碍成人口语能力低下甚至没有口语能力，但并不意味着他们没有沟通的意图与渴望（陈宝珠，2013）。在沟通过程中，智力障碍成人也常常选用非口语的沟通方式，诸如非象征性的动作：有意的触碰、指向人物，脸部表情或动作等；手势与姿势（特指象征性动作）：包括手语，共通的手势；声音：无法分辨的声音或声音组合（呢喃、尖叫等）；问题行为：不恰当的或不被接受的沟通行为（自伤、攻击行为等）。[⑤⑥]

综上所述，智力障碍成人在生理动作、认知、语言、情绪、社会适应性等能力方面的表现都各有不同程度的迟缓与落后，从而在与人沟通时容易出现词不达意、有口难言的困境。由于其在使用口语表达上存在语用、语法、词汇等方面的障碍而选择运用表情、手势或者肢体动作来弥补言语沟通的缺陷。实际情况却是智力障碍成人由于表情单一甚至混乱，动作简单机械而阻碍了正常的沟通与交往，无法实现基本的有效的沟通。[⑦]

---

① 王文科.特殊教育导论[M].五南出版社.2015:306-346.
② 胡雅婷.辅助沟通系统对国小无口语中度智能障碍儿童沟通表达成效之研究[D].台湾花莲教育大学,2009:18.
③ 林宝贵.语言障碍与矫治[M].五南出版社.2003:270-272.
④ 杨佩蓉.核心反应训练对提升发展迟缓幼儿口语沟通能力成效之研究[D].台湾台东大学,2017:17-18.
⑤ 陈荣华,林坤璨.手语/口语并用沟通训练方案对增进中重度智能不足者沟通技能之成效研究[J].花莲师院学报,1997(7):183-214.
⑥ 陈墨,韦小满.自闭症儿童非语言沟通能力研究述评[J].中国特殊教育.2013(12):36-42.
⑦ 李晓庆.智障儿童沟通与交往的研究现状[J].南京特殊教育师范学院学报,2014(6):36.

中国知网 https://www.cnki.net

无论智力障碍成人使用口语，或是动作来表达他们的感受与需求，我们都应该尊重他们的意愿。因此，研究者认为要全面评估被试的沟通能力，明确被试的沟通需求，才能协助其提高自我表达和与人沟通的能力，有助于提升其自信心，以及提升人与人之间的良好互动。

3.3 智力障碍者沟通能力训练的相关研究综述

3.3.1 智力障碍成人沟通能力的训练方式

3.3.1.1 口语沟通训练

口语沟通训练作为最原始、最直接的训练方式主要包含以下三种方法：综合法（hybrid approaches）、训练者导向法（trainer-oriented）和儿童导向法（children-oriented approaches）。[①]口语沟通训练法遵从由词汇到句子、由词法到句法、由易到难、先口述后模仿的方式进行教学。在足够的词汇量和一定的语法基础上引入书写（Richards&Rodgers，1986）。众多实验证明，口语沟通训练对轻度智力障碍者的口语能力有提升成效（林宝贵，1994）。有研究认为，对于重度的口语能力较低的甚至无口语智力障碍者的沟通能力效果甚微，且该方式不利于智力障碍者对所学内容进行迁移和类化，维持效果不佳。[②]

3.3.1.2 功能性沟通训练

作为近年来被广泛采用的训练模式——功能性沟通训练主要通过对学习者进行功能性评量，分析学习者不恰当行为（异常行为）的目的所在，选择具有相同功能的恰当的沟通行为代替不恰当的沟通行为。[③]功能性沟通训练主要包含以下三个步骤：通过访谈或者 ABC 直接观察法对学习者进行描述、对学习者的问题行为进行分析找出其表达的功能，并进行功能分类、对替代性的行为做假设并通过实验验证。[④]因此，功能性沟通训练更偏向于减少智力障碍者的异常沟通行为。

---

① Fey, M.E. Warren, S.F. , Brady, N. ,Finestack, L, H., Bredin-oja, S.L., Fairchild, M., Sokol, S.,& Yoder,P.J. Early effects of responsivity education/prelinguistic milieu teaching for children with developmental delays and their parents[J].Journal of Speech, Language and Hearing Research,2006(3):526-647.

② 黄志雄.自然环境教学对重度智能障碍儿童沟通能力的影响及其相关研究[D].台南师范学院,2002:17.

③ Carr, E.G, Levin, L. McConacie, G., Carlson, J.I., Kemp, D.C.,& Smith, C.E. Communication-based intervention for problem behavior A user's guide for producing positive change[M]. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing, 1994(5).

④ 杨丽民.运用图片交换沟通系统促进学前自闭症儿童沟通能力的个案研究[D].四川师范大学,2012:13.

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.1.3 扩大性及替代性沟通训练（AAC）

美国听语协会（American Speech-Language-Hearing Association, ASHA）于2005年定义AAC：AAC 是一种跨临床、研究和教育等多个领域的，其目的是为补偿（不管是暂时或是永久）患有严重表达性沟通困难者（如严重言语/语言和书写障碍）损伤和障碍的沟通模式（ASHA，2005）。另外，使用AAC 的主要目的，是给予严重沟通障碍者，在有效时间内将其欲表达的内容正确的传递给沟通对象。[①]因此在2018年，ASHA又再一次更行并完善了AAC的定义：辅助沟通系统可以暂时或永久地补偿因语言障碍而导致沟通障碍的个体，增加沟通障碍个体的沟通效率，并能够积极参与他们的沟通环境（ASHA，2018）。

从2005年至2018年，经过数次修改和补充，AAC 在 ASHA 的定义下已经完整地将使用者的活动限制（activity limitations）和参与局限（participations restrictions）结合在一起。杨炽康（2004）在ASHA的定义下归纳总结出AAC的四个组成部分：沟通符号、沟通辅具、沟通技术和沟通策略。以下对沟通符号、沟通辅具、沟通技术和沟通策略作简要说明（杨炽康，黄光慧，2004；曾线，2010；蔡佳恬，2016；齐红，2018；杨仪涵，2019；傅于庭，2019）。

1）沟通符号

沟通符号指以听觉、视觉或者触觉等沟通管道来表达概念。Beukelman 和 Mirenda（2013）将沟通符号分为辅助性沟通符号和非辅助性沟通符号。辅助性沟通符号需要借助人体以外的物件来传达信息，诸如彩色照片、物体模型、文字、线条、布列氏符号等。非辅助性沟通符号则为人体所具备的符号，无须辅具即可传达，诸如口语、发声、表情、手势、眼神、肢体动作等。

2）沟通辅具

沟通辅具是用来传送或接收沟通符号的装置或者设计，它分为低科技沟通辅具和高科技沟通辅具。低科技沟通辅具没有列印或语音输出的功能，诸如沟通簿、沟通图、沟通版面等；高科技沟通辅具有列印或者语音输出的功能，诸如语音沟通版、沟通笔、电脑、触控式电脑等。

3）沟通技术

沟通技术是指AAC使用者操作沟通辅具的方法，它分为直接选择和间接选择两种。直接选择为使用者以声音、头、手、脚或其他身体部位直接操作界面选择符号，因此在任何时间任何情境下使用者均可以自行选择任何符号。间接选择则是透过扫描的方式，一一呈现所有的选项，使用者必须全程注意所有选项，在目

[①] 杨炽康, 钟莉娟. 台湾辅助沟通系统发展趋势之探讨[J]. 特教通讯,(42),1-6.

中国知网 https://www.cnki.net

标选项出现时，才能做出选择，完成符号的输入，此过程费时费力，使用者容易因为选项过多、注意力不集中、时间过长等错过目标选项。

4）沟通策略

沟通策略即是根据 AAC 使用者的实际需要和现有能力，将沟通符号、沟通辅具和沟通技术相整合，成为一个专门的沟通介入方案，使信息在表达和传递过程中效果和效率都达到最佳状态。为此 Beukelman（2005）提出选择 AAC 策略时需要以下列 3 点作为准绳：1、保证沟通讯息的有效性，即减少信息的传递时间，确保沟通对象及时接收到沟通讯息；2、沟通讯息必须符合规范，符合公认的语法规则；3、保证沟通速度的同时也要确保沟通质量，传递有效的信息。

综上所述，AAC 优于其他训练方式之处在于：提供了视觉与听觉刺激，符合智力障碍成人生理发展特质；多重感官通道的刺激利于信息的输入；训练的同时不妨碍口语的发展；达到多样化的效果（降低了智力障碍成人学习或沟通中的挫折感，提供多样的沟通方式）；学习的方式简单，可供使用时间长久。[①]

3.3.2 针对智力障碍成人沟通能力的教学方法

3.3.2.1 情境教学法

情境教学法主要以学习者为中心，将沟通行为融入日常的生活场景中，以示范（model）、提示-示范（Mand-model）、时间跌宕（Time Delay）和随机教学（Incidental Teaching）方法为核心策略[②]。Kaiser 指出自然情境教学法有四大构成要素：环境的安排、反应会话模式、评量计划与评鉴、教室行为管理[③]。以下综合国内外学者和研究者的相关文献（Kaiser，1993；Yeh，1994； Westling， Fox，2000；曾碧玉，2010；邓宝莲，2013；白茹，2015）针对自然情境教学法的要素做详细的解释说明。

1）环境的安排

安排与目标行为相关环境，引起学习者的兴趣，制造与学习者沟通的机会。Kaiser, Ostrosky 和 Alpert 提出 8 个环境安排的策略如下：

（1） 引起兴趣的材料：让学习者得到其感兴趣的材料。

（2） 可看不可及：将材料放在学习者视线范围内，但不让他触碰到。

（3） 帮助：提供学习者操作时需要帮助的材料。

---

① 曹纯琐.如何帮助使用辅助沟通系统之学生融入融合环境中[J].特殊教育季刊,2007,104.

② 白茹.运用自然情境教学促进重度智力障碍儿童沟通行为的个案研究[D].华东师范大学.2015:11-13.

③ Kaiser, A.P, Ostrosky, M.M, & Alpert, C.L. Training teachers to use environment and milieu teaching with nonverbal preschool children[J]. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps,18,1993,188-199.

中国知网 https://www.cnki.net

（4） 不恰当的分配：提供学习者需要的材料的部分，不完全提供材料。

（5） 破坏：不提供学习者完成活动需要的材料。

（6） 抗议：制造一些学习者不希望发生的事情。

（7） “超常”的情境：制造一些超出学习者预期的事情。

（8） 选择：提供活动或者材料让学习者进行选择。

2) 反应会话模式

无论何种教学方法都注重教学者与学习者之间的互动和有效的沟通。自然情景教学法强调在教学活动时与学习者的互动，建立有效的沟通模式：

（1） 建立共同关注点：教学双方注意在统一活动或者事物中。

（2） 轮换：“你来我往”的沟通过程，注意保持平衡。

（3） 积极的回馈：教学者对学习者及时的且有效的回应。

（4） 积极影响：正面积极的鼓励，如：微笑、击掌、点头、抚摸等。

3) 评量计划与评鉴

完整且符合要求的对学习者评量是自然情境教学法中必不可少的一环。在实施干预前，评量其基本能力，观察其常用的沟通行为和期待达到的沟通功能进行分析。并根据分析结果设计符合其能力和学习要求的学习内容和教学计划。在沟通干预结束后，同样需要评量其的学习结果和干预效果。

4) 教室行为管理

学习者由于其沟通能力的局限在日常与人交流沟通中常常“言不达意”，此种情况下，不得不采用“不恰当的沟通行为”进行表达。这些行为讲影响教学活动的正常进行。因此，教学者必须妥善处理这些异常行为，保证教学干预的顺利实施。

以上所述，自然情境教学法是一套几乎包含所有有效教学要素的教学方法，如安排适宜学习的环境、创造合适的教学内容、刺激学生学习的兴趣、评估学生的学习能力、制定相应的教学计划、规避教学中的干扰因素、贯穿教学过程始终的教学评量等等。同时，由于情境教学法强调在日常生活中进行教学，放大了环境影响这个干扰因素，实验过程中会因学习者的行为或者情绪等中断。鉴于以上因素，实验过程中需要沟通辅具的支持。

3.3.2.2 活动本位法

活动本位是一种教学方法，由幼童主导，是在例行的或已设计好的活动中，进入幼童个别的长期或短期目标，并且利用合乎逻辑的行为来引发功能性和生产

中国知网 https://www.cnki.net

性的技能（Bricker，Cripe , 1997）。活动本位教学包含了四个基本要素（Bricker, Pretti-Frontczak， McComas, 1997）：教学由幼童主导，并重视幼童的互动；将教学融入于例行性（routine）、计划性（planned））或由幼童创发（child-initiated）的活动中；所习得的是功能性和类化性的技能；系统化地运用自然合理的前提事件与行为后果。综上，活动本位介入法（activity-based intervention approach）随着自然教学的出现与逐渐发展，成为学前有效且重要的教学方法。[①]

综上所述，智力障碍者的沟通训练方式日新月异、不断完善，每种方式各有所长、各有所短。选择合适的训练方式前必须对学习者现有能力进行评估并明确其实际需要，切实保证训练是行之有效且符合学习者的。鉴于本研究的智力障碍成人是托养在阳光家园中的一名低口语、智力障碍程度为重度且有较强的沟通意愿的成人。研究者采用扩大及替代性沟通训练（AAC），以情境教学法为教学方法对其进行干预，旨在提高其沟通能力。研究者将各类训练方式的内容、效果、限制情况汇总成表 3-1，如下：

表 3-1 （低）无口语智力障碍成人沟通训练方式一览表

沟通训练方式	内容	效果	限制
口语沟通训练	① 应用对象：早期多用于听觉障碍者；逐渐运用在自闭症和智力障碍者。 ② 发展历程：由机械地背诵句法、句构、语汇到重视语意训练地转变。	对于轻度智力障碍者的沟通学习有比较明显的成效，一定程度上提升其口语能力。	① 对于中重度智力障碍者，口语沟通训练的方式收效甚微。 ② 该方式类化和维持的效果一般，多在限定的情境中生效。
功能性沟通训练	① 透过功能性评量，分析学习者不恰当行为（异常行为）的目的所在，选择具有相同功能的恰当的沟通行为代替不恰当的沟通行为。 ② 这是一种教育取向的行为处理模式。	① 有效地减少智力障碍者异常沟通行为。 ② 增加了无口语者的沟通行为。 ③ 适用于多种障碍类别。	对增进无口语智力障碍者的沟通技能提供的教学策略有限。
扩大及替代性沟通训练（AAC）	① 结合辅助性的沟通器材和替代性的沟通方式，帮助中重度及以上的身心障碍者提高沟通能力和沟通质量，有助于其融入社会。 ② 主要包含沟通符号、沟通辅	① 增加学习者主动沟通行为，减少异常行为，提高其类化能力、口语能力和沟通能力。 ② 增强学习者表达的	① 辅助科技服务需进一步发展，符合使用者需要和环境要求。 ② 部分高科技辅具的价格昂贵且不

[①] Hohmann, M., Weikart, D. P., & Epstein, A. S. Educating young children: Active learning practices for preschool and child care programs[M]. Ypsilanti, MI: High/Scope Press.1995,151.

中国知网 https://www.cnki.net

	具、沟通策略和沟通技术四个方面。	积极性和自信心。 ③ 适用于多种障碍类别，多种情境。	易维修。 ③ 低科技辅具沉重，不便于携带，受限制性高。

3.4 运用 AAC 干预身心障碍者沟通能力的实证研究

国内外对辅助沟通系统的研究众多，辅助沟通系统在现实情境中的应用也逐渐广泛，不同障碍类别的学习者接受训练后，沟通能力也各有提高。由于身心障碍者的个别差异性较大，大部分的 AAC 研究采用单一被试或个案研究的方式进行（梁静琴，2005）。研究者将从研究人员、时间、对象、设计、辅具种类和研究结果重点介绍近十年国内外应用 AAC 训练的相关研究 15 篇，整理如下表 3-2：

表 3-2 国内外应用 AAC 训练的相关研究

研究者	研究时间	研究对象	研究方法	辅具种类	研究结果
Schuit et al.	2010	10 名无口语智力障碍幼儿	/	KLINc Studio	幼儿的口语和识字能力均有提升，语法错误减少。
曾线	2010	2 名 7-8 岁脑瘫儿童/低口语、无口语	单一被试实验法（跨被试多探测设计）	“红雀”语音沟通板	主动沟通行为和沟通回应次数增加，并具有一定的维持效果。
黄光慧	2010	1 名 12 岁智能障碍初中女生/无口语	单一被试实验法（跨行为多试探设计）	沟通图卡、沟通版面、语音沟通板	语言表达能力明显提升且具有提升和维持效果。
欧真真	2011	2 名 10 岁中重度智能障碍儿童	单一被试实验法	微电脑语音沟通板、携带型沟通板	2 名个案上课参与度、学习动机提升，不恰当的沟通行为减少
Meer et al.	2011	1 名自闭症儿童和 2 名重度智力障碍儿童	/	iPod+SDG	1 名被试效果不佳，2 名被试能使用目标句型表达需求。
Ahlgrim-Delzel et al.	2014	3 名中重度智力障碍小学生	/	语音沟通器 Go Talk 32	被试的口语、词汇量均有所提升，阅读、回答问题

中国知网 https://www.cnki.net

				Express	的能力有所改善。
张春花	2015	2 名 6 岁自闭症儿童/低口语	单一被试实验法	iPad(talking picture communication)	沟通能力具有一定提升，拓展性学习效果较好。
阮氏玄	2016	1 名 4 岁半智能障碍幼童/低口语	单一被试实验法（A-B-M 设计与跨行为多试探设计）	低科技 AAC 的沟通图卡、高科技 AAC 的 iPad mini 结合 Go Talk Now Plus	对功能性语汇和简单句构具有提升成效，语言表达能力类化至点心活动效果良好。
蔡佳恬	2016	2 名非流畅性失语症成人	单一被试实验法（跨行为多试探设计）	iPad(听我打)	对句构正确率、语速及效率有显著提升和维持效果。
周超	2017	1 名 11 岁多重障碍女生/无口语	单一被试实验法（逐变标准设计&自然情境观察）	沟通图卡	主动沟通和沟通回应次数增加，并能够迁移到不同情境中，沟通内容更加丰富。
殷佳维	2017	2 名 9-13 岁重度智力障碍男童/低口语	单一被试实验法、文献法	沟通图片、句型条、沟通本	运用图片和句条进行替代沟通，并有一定的类化和维持效果。
毛秀娣	2017	2 名 10-11 岁自闭症幼儿/低口语	单一被试实验法（跨情景多基线设计）	沟通簿	提升了自闭症儿童主动性沟通行为。
Kristen.L. Kapp	2017	4 名 13-19 岁多重障碍青少年	/	iPad	沟通能力提升，沟通次数增加，沟通中的问题行为减少。
齐红	2018	3 名 6-8 岁无口语智力障碍儿童	单一被试研究法（跨被试多探测设计）	低科技沟通图卡 高科技沟通笔	1 名被试的识字增多，2 名被试的主动沟通行为增加，开始出现简单句。

中国知网 https://www.cnki.net

傅于庭	2019	1 名非流畅性失语症成人	单一被试实验法（跨行为多试探设计）	iPad(听我打)	对功能性词汇和沟通语句具有成效。

由上述研究中可以发现，首先，AAC 训练的使用对象纵跨学前幼儿至成年人（Schuit et al，2010；Kristen L. Kapp，2017；傅于庭，2019）说明 AAC 适用于所有有沟通能力障碍的个体；其次，AAC 针对的对象既有自闭症也有脑瘫、自闭症、多重障碍、智能障碍、失语症（曾线，2010；Ahlgrim-Delzel et al，2014；毛秀娣，2017；殷佳维，2017；蔡佳恬，2016；周超，2017）等各种障碍类别的人群，说明 AAC 适用于各种障碍类别群体，并且对无口语的身心障碍者的沟通能力有不同程度的提升，维持和类化效果。最后，AAC 除了能提升学习者的沟通能力，一定程度上还能改善其不恰当的沟通行为（Kristen L. Kapp，2017）。

在研究设计方面，绝大部分的研究者采用单一被试实验法，这与学习者的障碍类别不同，个体差异较大的原因有关。研究者根据研究需要和学习者间不同情况，采用跨行为多试探设计、跨被试多基线设计、跨情景多基线设计、A-B-M 设计与跨行为多试探设计（傅于庭，2019；毛秀娣，2017；阮氏玄，2016）。在辅具的使用方面，包含低科技和高科技辅具，也有二者兼并的研究。大部分研究者使用低科技的沟通辅具也能达到提升学习者沟通能力的成效（毛秀娣，2017；殷佳维，2017；欧真真，2011；周超，2017），还有部分研究者遵循从低科技到高科技沟通辅具的训练模式（黄光慧，2010；阮氏玄，2016；齐红，2018）。个别研究者直接选用了高科技沟通辅具进行沟通训练（曾线，2010；Meer et al，2011；张春花，2015；Ahlgrim-Delzel et al，2014；Kristen L. Kapp，2017；傅于庭，2019）。由此可见，AAC 训练不仅要依据学习者的现有能力和实际需要，也要根据辅具的特点进行调整或整合，沟通辅具的选择是多元且灵活的。

纵观所列研究发现，研究者的研究对象虽然包含各种不同障碍类别人群，但主要集中在幼儿和儿童（Schuit et al，2010；曾线，2010；Meer et al，2011；欧真真，2011；阮氏玄，2016；毛秀娣，2017；殷佳维，2017；周超，2017），部分集中在青少年（黄光慧，2010；Kristen L. Kapp，2017）和成人（蔡佳恬，2016；傅于庭，2019）。对于具有身心障碍的成人研究过少，且主要的研究对象集中在失语症成人，对智力障碍成人沟通能力方面的研究不足。

中国知网 https://www.cnki.net

综上，国内外的 AAC 研究证明 AAC 训练的确对不同障碍类别，不同年龄层段的身心障碍者的沟通能力具有提升和维持效果。然对于提升低口语的智力障碍成人的沟通能力的研究为数不多，本研究运用 AAC 对低口语智力障碍成人的沟通能力进行训练，期望能提升沟通能力，促进其融入社会。

3.5 文献述评

3.5.1 依托社区服务提高智力障碍成人沟通能力有效可行

文献研究显示，依托日臻完善的社会服务对智力障碍成人进行康复训练、社会适应能力提高、就业机率增加等方面都有显著效果，良好的社区服务不仅能增强智力障碍成人自身生活自理，融入社会的能力也进一步减轻了其家庭的经济精神负担，促进了社会的和谐稳定。而智力障碍成人融入社会的首要则是提升自身的沟通能力，实现与他人和周围环境的无障碍沟通。因此，研究者认为依托残疾人社区服务开展对智力障碍成人沟通能力的训练研究具备多种优势，日趋完善的社会福利和逐步普及的社会保障为其提供政策支持；政府购买服务的“外包”政策为其提供技术支持；社区工作人员以及智障成人的家庭成员提供环境支持。

3.5.2 运用 AAC 对提高智力障碍成人沟通能力的研究特点

通过对相关文献的查阅与分析，研究者总结出现有关于运用 AAC 对提高智力障碍成人沟通能力的个案研究的特点主要集中以下三个方面。①研究对象：辅助沟通系统训练针对的主要是年龄较低的身心障碍儿童或学龄学生，尤其是自闭症儿童，较少使用在身心障碍成人的沟通训练上，尤其是处于由学校向社会转衔期间的智力障碍成人。因此，关于智力障碍成人，尤其是低口语的智力障碍成人值得关注。②研究方法：绝大部分研究都采用了单一被试实验法。以往的研究中常采用多基线设计，近年来多试探设计被广泛地应用。多试探设计避免了冗长的基线期，降低了基线期对实验结果的干扰。因此，多试探设计更符合研究的需要。③辅具使用：研究中使用的辅具趋向于高科技沟通辅具或是高科技辅具与低科技辅具结合使用。研究证明辅具的选用要依据学习者的具体需要和现实情况决定。同时表明 AAC 与现代科学技术结合应用于特殊群体沟通能力训练和问题行为纠正方面。鉴于本研究中的被试对象在沟通中没有异常行为，并不适用功能性沟通训练方式。同时，被试处于阳光家园这一环境中，因此选用情境教学法作为教学方法。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.3 对后续研究的建议

研究者查阅大量国内外文献之后发现 AAC 作为一套成熟科学的训练系统，无口语或者口语较少影响沟通的儿童掌握后有不仅助于他们学习和使用语言，还增加其沟通方式和沟通机会。比如，有的孩子通过 AAC 训练增进了沟通的意愿与动机，习得了新的沟通方式，在沟通的过程中发展了口语能力。正如 AAC 的主要目的就在于教无口语或沟通能力的人士学会简单易学的沟通方法，促进他们有意义地交流以及交流的主动性。因此，研究者认为 AAC 应该继续应用在特殊教育之中帮助特殊群体提高与人交流沟通的能力。除此之外，AAC 不仅仅可以应用于无口语的自闭症儿童也可以应用在有交流欲望但是缺乏交流能力的智力障碍成人甚至其他身心障碍者。最后，研究者认为 AAC 应与本土实际情况相结合，跟随社会的发展与身心障碍者的需求不断创新与进步，解决更多身心障碍者的沟通问题。

4 研究设计

本次研究意欲探讨 AAC 中高科技辅助工具之教学对低口语智力障碍成人沟通能力的影响，研究选取 1 名低口语智力障碍成人为研究对象，采用单一被试实验法 A-B-M 实验设计。本章将从研究架构、研究目标、研究对象、研究工具、研究步骤、资料处理与统计分析六个部分进行阐述。

4.1 研究架构

研究者期望通过高科技辅助沟通工具，运用情景教学法，提高低口语智力障碍成人的沟通能力。本研究通过目视分析法来分析所收集的数据在基线期、干预期、维持期的阶段内、阶段间变化趋势和稳定性，同时，为提高观察记录和数据收集的有效性研究者对各阶段进行观察者一致性检验。此外，为全面了解 AAC 对智力障碍成人沟通能力的社会效度，在干预实施前后对被试对象的教师进行访谈，补充的访谈资料将会进一步帮助研究者了解 AAC 对低口语智力障碍成人沟通能力的成效。本研究分为三个阶段：沟通符号训练、沟通语句训练以及类化阶段。

沟通符号训练采用单一被试实验法中的 A-B-M 设计。因智力障碍成人个别差异性大，因此更适合采用适合小样本、特殊群体的单一被试研究法，一来保证实验的内在效度，二来被试的差异越大外在效度越高。[①]A-B-M 设计分为基线期、干预期、维持期三个阶段。在基线期至少收集被试三个资料点，干预期进行教学干

[①] 杜正治.单一受试研究法[M].台北市:心理出版社，2006：201.

中国知网 https://www.cnki.net

预，并详细记录被试的表现，达到稳定后则进入下一个阶段，维持期进行三次资料点收集。

沟通语句训练采用跨行为多探测实验设计，跨行为多探测实验设计属于 A-B 系列设计，只有基线与干预没有倒返阶段，挑选的行为必须符合以下条件：行为相互独立，互不影响；所有行为都在相同情境下进行便于比较。跨行为多探测设计被越来越多的研究者采用，因为其优点如下：没有倒返期却能透过其它基线资料，获得倒返的作用；基线期以间歇性的评量代替连续性的评量，减少了基线期的评量次数，避免了过多的评量带来的干扰；基线期评量次数的减少也能减少伦理上的争议。[①]沟通语句训练分为基线期、干预期、维持期。实以下将研究实验阶段和研究框架做说明：

4.1.1 实验阶段

该研究实验共分为沟通词汇训练、沟通语句训练和类化训练三个阶段，其中沟通词汇训练和沟通语句训练各分为基线期、干预期、维持期。

4.1.1.1 沟通词汇训练

基线期（A）不进行任何教学干预，让被试进行三次词汇配对，并记录资料点。

干预期（B）研究者开始教学干预，被试接受沟通词汇教学后，进行评量，当被试的词汇正确率连续三次达到 80%及以上时，则进入维持期。

维持期（C）此阶段停止教学干预，被试进行三次词汇配对，研究者记录评量，了解学习效果。实验阶段如图 4-1：

① 杜正治.单一受试研究法[M].台北市:心理出版社，2006：213.

中国知网 https://www.cnki.net

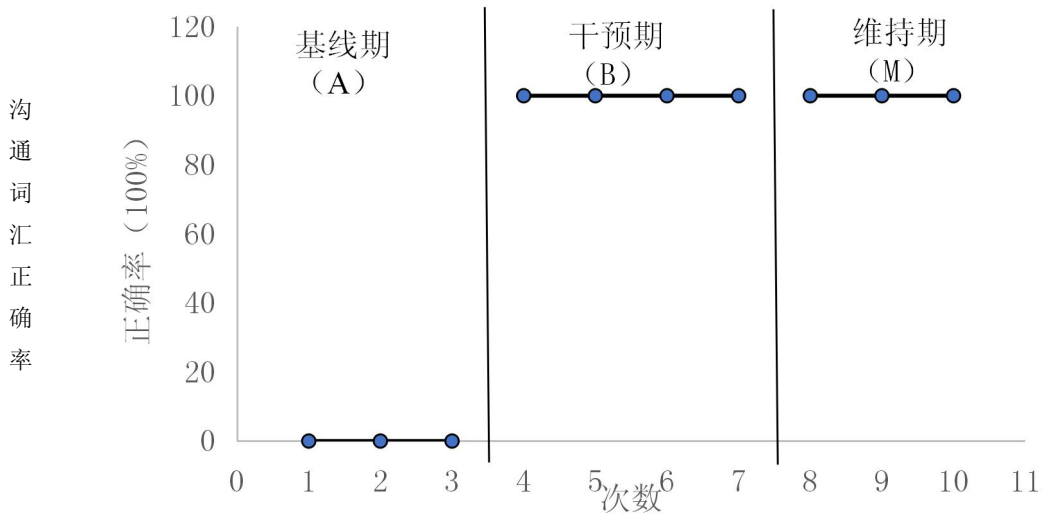

图 4-1 沟通词汇教学干预设计图

4.1.1.2 沟通语句训练

基线期（A）不进行任何教学干预，研究者读出目标句构，让被试进行三次词汇构句，并记录资料点。

干预期（B）研究者开始教学干预，被试接受沟通语句教学后，进行评量，当被试的句构正确率连续三次达到 80%时，则进入维持期。

维持期（C）此阶段停止教学干预，研究者对被试进行三次的观察评量，研究者记录结果，了解学习效果。实验阶段如图 4-2：

中国知网 https://www.cnki.net

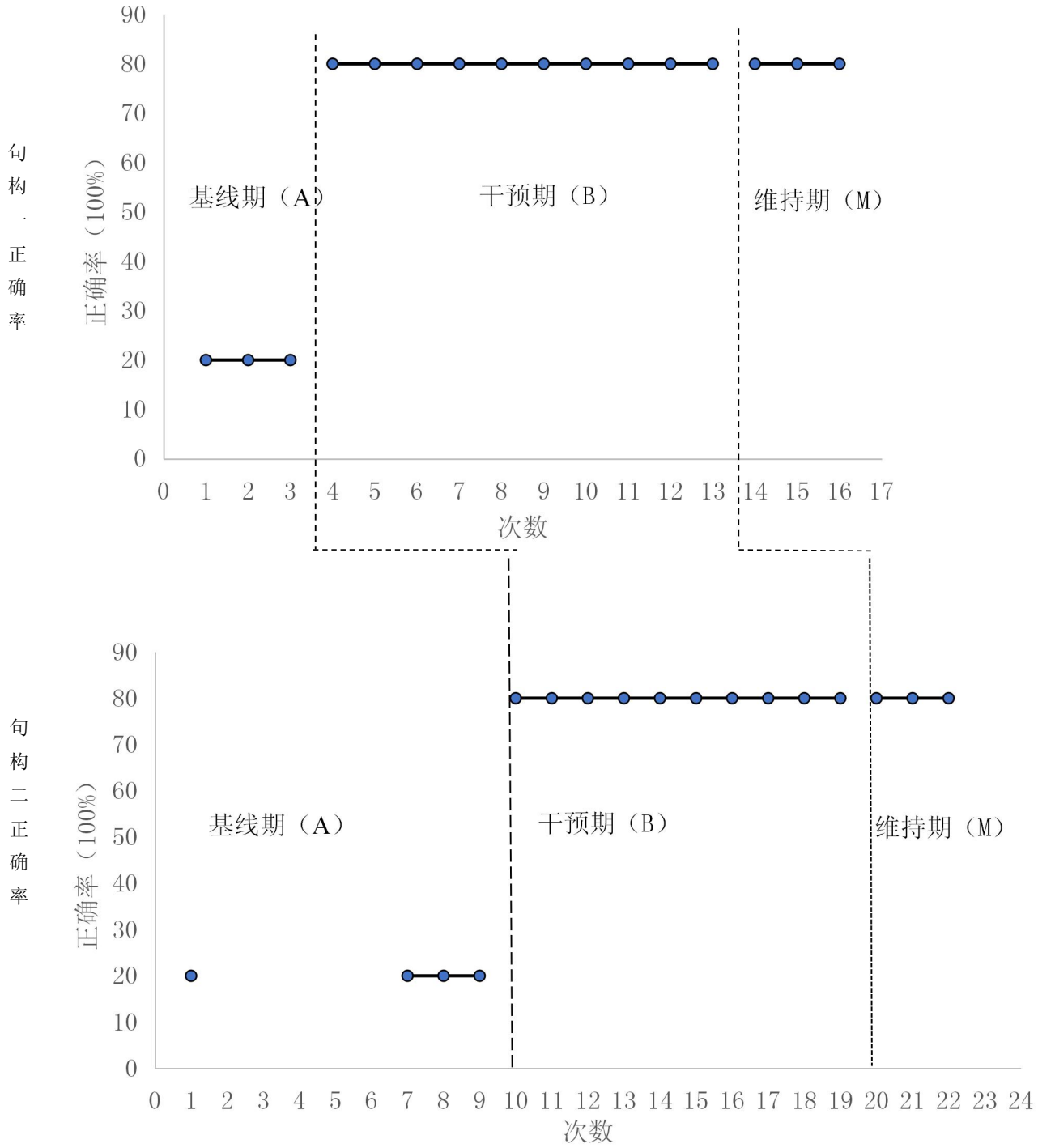

图 4-2 沟通语句教学设计图

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.1.3 类化情况观察

干预结束后，研究者为了解被试的学习情况和类化情况，研究者观察被试在日常生活情境中的沟通行为。此外，使用教师访谈提纲进行二次访谈，收集相关的质性资料。

4.1.2 研究框架

本研究的研究对象为一名低口语智力障碍成人，控制变量是研究者、实验地点、实验时间、评量方式与评量标准；自变量是指 AAC 教学干预；因变量是指被试的沟通词汇配对正确率、沟通语句的正确率和类化成效。研究框架如图 4-3 所示：

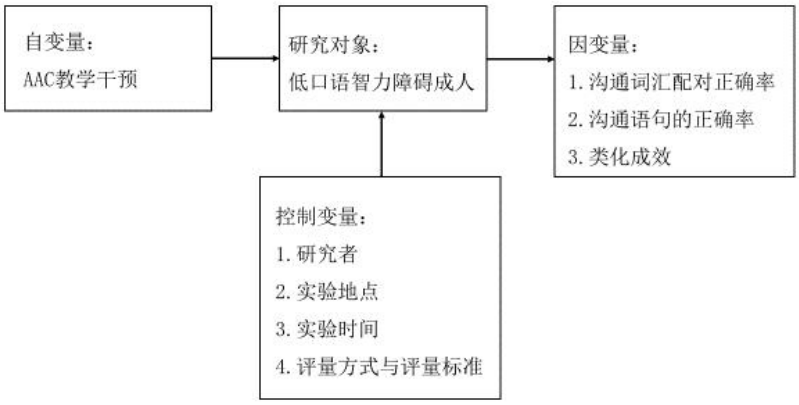

图 4-3 研究框架图

4.1.3 研究步骤

本研究以一名低口语智力障碍成人为研究对象，研究采用单一被试实验法，目的在于探讨 AAC 对低口语智力障碍成人沟通能力的成效。研究者期望通过对被试的训练，改善其存在的沟通问题，提高其沟通能力，促进其融入社会。以下研究者简述研究步骤，并呈现研究步骤图 4-4：

1. 查阅相关文献 确立研究方向

中国知网 https://www.cnki.net

研究者在查阅“辅助沟通系统”和“智力障碍”的相关文献时，发现国内大陆的研究主要研究对象集中在智力障碍儿童或学龄学生，忽略了辅助沟通系统对智力障碍成人沟通能力的影响。台湾的研究虽然涉及到有沟通障碍的成人，却主要集中在失语症患者。因此，在和指导老师讨论后，研究者认为将 AAC 应用于有沟通障碍却被忽视的智力障碍成人，探讨 AAC 对其沟通能力的改善成效是具有现实意义和理论意义的。

2. 选择研究对象 确定研究目标

研究者确定研究方向后，联系相关单位，寻找合适的研究对象，最终确定研究对象为阳光家园中一名低口语的智力障碍成人。在征得研究对象的父母和教师的同意后与研究对象长期相处，建立信任感和熟悉感，观察研究对象，访谈其教师和阿姨，确立研究目标。

3. 拟定 AAC 研究方案

研究者确定对象和目标后，收集并整理相关文献形成本文的理论基础，并为制定研究方案提供指导。依据研究对象的现有能力和需求，研究者拟定 AAC 研究方案。方案内容包括训练方式的选择、教学方法的确定、符合研究对象能力的沟通词汇和句构、合适的沟通辅具等。

4. 进行教学干预

研究者在确定研究方案后，开始进行教学干预。本研究的教学干预分为三部分，即首先是沟通符号训练，其次是沟通语句训练，最后是观察类化情况，以检验研究对象使用 AAC 在现实情境中进行沟通的成效。

5. 资料分析整理

研究者根据研究对象介入前后的差异、类化的情况和访谈研究对象的教师与阿姨的结果，进行整理分析，分析实验结果和干预成效。

6. 撰写研究报告 形成规范论文

研究者根据对文献的探讨和研究资料的分析，进行研究结果说明，并按照要求形成规范论文。

中国知网 https://www.cnki.net

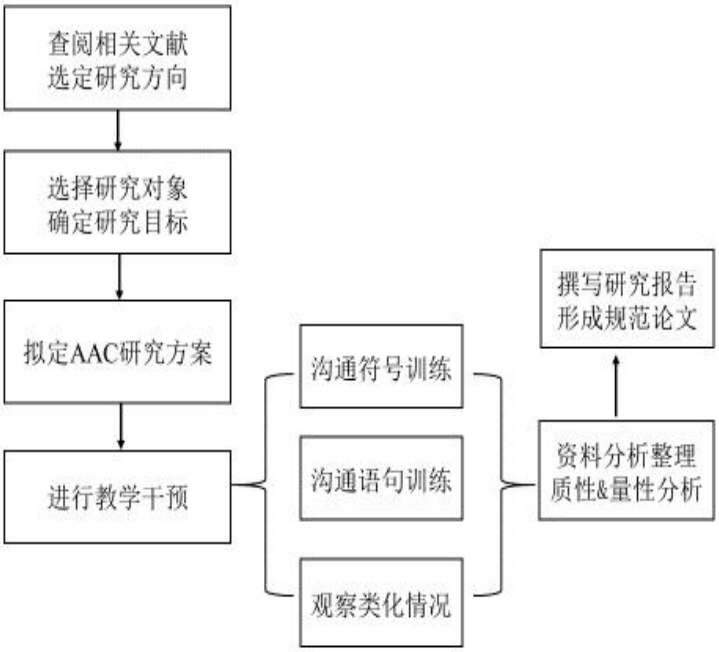

图 4-4 研究步骤图

4.2 研究目标

依据研究动机与现实状况,研究者制定以下研究目标:

1、探讨低口语智力障碍成人 AAC 介入后沟通能力的情况。

2、探讨低口语智力障碍成人使用辅具的迁移成效。

4.3 研究对象

4.3.1 被试选取条件与来源简介

该研究对象满足如下选取条件：

① 医学方面：1. 医院&残联诊断为重度智力障碍，持有二级智力障碍残疾证。2. 没有经过 AAC 康复训练。

② 个人口语能力：1. 低口语，能说 1-2 字的词汇，如“我“、“妈妈”。2. 具有较强的沟通意愿但缺乏沟通能力。

中国知网 https://www.cnki.net

③ 其他：1.家长同意被试参与研究，阳光家园工作人员给予支持；2.家庭条件支持拥有相应的沟通工具。3.被试年满 18 岁，安置在阳光家园中。

来源：根据以上条件，本研究选取 C 市 C 区残疾人联合会“阳光家园”的一名低口语的重度智力障碍人士为研究对象。

来源简介：本研究选取 C 市 C 区残联的阳光家园作为研究场所。该机构主要服务对象是年龄在 18-59 岁的智力障碍者和精神重度残疾人，学员具有流动性，大致数量在 50 人左右，分为两个班级，每个班级配有 1 位教师担当班主任，同时两班共有 1 位阿姨辅助班主任工作，帮助照顾学员，分担班主任工作。学员周一至周五入园，周六周天双休。工作日早上 9.50 上班，下午 4.30 下班，中午 10.30 开始跳操锻炼 30-40 分钟，11：30 吃午饭，14.00 午休结束。除去 2 位班主任和 1 位阿姨，机构还会临聘美术教师和志愿者，主要丰富学员活动，教导部分学员学习一些手工。机构设置有美术课、手工课、拼图课和各类体育活动等。

4.3.2 被试基本资料与发展现状

干预前，研究者使用《双溪心智障碍个别化教育课程》[①]（2010 版）对个案的感知运动、粗大动作、精细动作、生活自理能力、认知能力、社会技能进行评估，同时使用《身心障碍学生特殊教育语言治疗评估表》（依据 92 听语学会编评估表，由林丽英修订 2017） 评估个案的沟通能力。同时研究者收集整理被试的基本资料，将被试的基本情况整合成表 4-1 被试基本资料表，整理情况如下：

4.3.2.1 被试基本资料

表 4-1 被试基本资料表

项目	内容
基本信息	男，19 岁，智力障碍二级，伴有癫痫。
安置现状	阳光家园托养，周一至周五在阳光家园，周末家长在家监护。
家庭情况	独生子，母亲是幼儿园保育员，父亲是个体户，家境较好。 家庭氛围融洽，家族无重大疾病史。
就学经历	从小学开始就读于特殊学校一直到 16 岁毕业，毕业后进入残联的阳光家园，没有接受过 AAC 以及相关训练。进入特校后接受过言语康复治疗，无显著效果后父母放弃

[①] 《双溪心智儿童个别化教育课程》[M]. 财团法人双溪启智文教基金会.2010：77-103.

中国知网 https://www.cnki.net

	言语治疗。

4.3.2.2 被试发展现状

感知运动：视觉、听觉、触觉的运用已达到适应周围环境和日常需要的能力水平；前庭觉和本体觉因身体原因尚未达到适应周围环境需要的能力水平，需要他人协助。被试的大动作和身体协调性不佳，抛球时难以接到，走路时有“头重脚轻”、一深一浅。

粗大动作：姿势控制能力和移动力水平较好，被试能独立站立、走路、打乒乓球和扔球等活动；运动与游戏技能有所发展，但由于平衡性不佳，不能进行大幅度的运动。

精细动作：抓放能力、作业能力和使用工具能力已达到适应周围环境和日常需要的水平。被试能够熟练地使用双手抓握物体，喜欢模仿写字，能够点击手机。

生活自理能力：饮食、穿着、如厕、身体清洁能力基本能适应日常生活需要，不需要他人协助。

沟通能力：

1、语言理解能力：对简单的词、简单句、结构化句子能够理解。比如，被试能听懂“FMY,你好!”“FMY,请坐/过来/帮我拿/谢谢!”“这是笔”等；对复杂句和叙述性语言理解能力较弱。

2、语言表达能力：有简单的词汇表达，没有描述性的词汇和复杂的句子；说话不清晰，有构音问题；表达不流畅，有重复词汇、语音拖长、断断续续，说话音量较低，音调忽高忽低，语速极慢。被试能说出“老师”或者“老师好”“再见”等短语构成的简单句，但由于发音不清晰，音量过小，语速极慢导致沟通的成效微弱，没有及时性。

3、沟通方式与效度：沟通方式单一，常用手指或者直接拿，沟通功能较弱，不会请求帮助、表达自己的情绪、表示自己的需求和拒绝，缺乏主动沟通，但有被动的模糊的回应，只与少部分人进行互动，沟通的效度只有老师和父母能够偶尔理解。被试需要某物时常常不打招呼，直接动手去拿，常因此与同学发生争执，甚至被授课教师呵斥。

4、辅具使用情况；没有使用过沟通辅具。访问被试的教师和父母得知，大家之前并不知晓 AAC，所以也从未给被试使用过。

认知能力：记忆力方面对去过的地点和熟悉的环境记忆比较准确，喜欢记节假日；配对和分类能力、顺序能力发展较好，认识一般常用的简单字和具象的图

中国知网 https://www.cnki.net

片；解决问题的能力有待发展；注意力比较集中，因为在特殊学校和阳光家园都需要上课，所以被试能坚持坐在座位上。

社会技能：认识 1-100 的数，数的运用较好，会做简单的数学运算，喜欢做数学算术题；人际关系能力有待发展。被试不会求助他人，几乎不使用“请”、“谢谢”、“帮帮我”、“不用谢”等社交用语，社交礼仪几乎为零，没有明确的社交规则和社交概念。被试喜欢教别人做数学算术题，但由于沟通能力较低，每次都是拿着本子和笔抓住同学的手，同学不能理解，容易发生拉扯。长此以往，导致教师和同学都认为被试十分地固执，不知道他想要干什么。家事技能欠缺；社区技能发展有限；休闲活动、身心健康、安全已达到适应日常需要的水平；基本没有职前技能。

4.3.3 被试强化物调查结果

经研究者观察和被试的两位老师和阿姨反映，被试对食物非常感兴趣。被试的家长也表明由于爱好食物，现在不得不控制被试的进食量和零食来减肥。每次，研究者去看望被试时，会带上一些小零食，被试看到小零食眼睛就会定格，且不做其他的事，等着研究者将零食发给他。由于被试不能吃高糖食物，研究者选择旺仔小馒头、坚果类食物作为增强物。除了食物之外，被试喜欢和研究者一起打球，丢粘粘球，画画，击掌这些活动，喜欢研究者表扬他。被试不喜欢跳操，每次的课间操被试都站在原地，几乎不怎么运动。被试不喜欢他人的批评，会用拍手来表示抗拒和不喜欢。被试喜欢说好的事情，不喜欢安排好的事情被打乱。研究者将被试的喜恶调查结果整理成表 4-2 强化物调查表如下：

表 4-2 强化物调查表

喜爱的食物、活动	不喜爱的食物、活动
喜欢旺仔小馒头、坚果、QQ 糖、辣条等食物；	不喜欢他人的批评；
喜欢打乒乓球、丢粘粘球；	不喜欢跳操和手语舞；
喜欢画画、拼图、做数学题；	不喜欢酸的食物；
喜欢和人击掌	不喜欢安排好的事情被打乱

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 研究工具

4.4.1《教师访谈提纲》

研究者综合汪菲（2015）[①]和阮氏玄（2016）[②]改编的访谈提纲。实验干预前对被试对象的教师进行访谈，用以了解被试的 2 位教师和 1 位阿姨对被试沟通能力的期望，对干预目标的制定提供建议；干预后对被试的教师和阿姨进行再次访谈，了解干预效果，得出社会效度。（见附录 1）

4.4.2《沟通辅具》

研究者根据被试的年龄特点、日常环境、现有条件等综合因素，确定使用智能手机携带辅助沟通软件“静待花开”作为本次研究的沟通辅具。

4.4.3《增强物调查表》

研究者采访被试的 2 位老师和 1 位生活阿姨。同时，研究者对被试进行了长期的观察了解被试的个人喜好，制定了《增强物调查表》选定强化物。（见附录 2）

4.4.4《连续行为观察表》

本表参考欧真真（2011）连续行为观察记录表改编而成。内容包括时间、活动（课程）、具体事件、沟通方式、沟通成效。观察被试的一天在基线期和维持期，探讨被试学习沟通技能后的迁移成效。（见附录 3）

4.4.5《沟通行为调查表》

研究者在阅读文献过程中通过台湾学者欧真真[③]的《沟通行为调查表》整理被试在阳光家园中的主要沟通行为。该表由研究者、被试的 2 位教师和生活阿姨经观察后填写。了解被试在日常生活中涉及到的沟通行为以及沟通方式。该表主要用于帮助研究者设计沟通版面以及确定被试的主要沟通行为，为 AAC 训练方案提供依据。（见附录 4）

---

① 汪菲.教师与家长对辅助沟通系统认识及运用情况的调查研究[D].华东师范大学,2015.
② 阮氏玄. 运用活动本位 AAC 介入方案对提升中度智力障碍幼儿沟通能力之研究[D]. 花莲:国立东华大学, 2016.
③ 欧真真.电子辅助沟通系统教学对国小中重度智能障碍儿童巧通与行为之介入成效[D].台湾屏东教育大学,2011.

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.6《沟通符号评量表》

该表分为表一和表二。表一主要用于评量被试在教学前对 22 个抽象沟通符号的认知程度。研究进行前使用此表测评至少三次评量被试，作为沟通符号训练教学的基线期资料。每次教学后使用该表评量被试的词汇达成率.通过率至少三次都达到 80%进入下一次教学。表二主要用于评量被试在教学前对 60 个沟通符号的认知程度。（见附录 5）

4.4.7《AAC 语句训练记录表》

该表主要用于干预期阶段，纪录被试接受沟通语句干预后，形成语句进行表达的成效。本表一共两份，一份用于检测被试对表达需要的句子达成效果，一份用于检测被试对邀请同伴的句子表达效果。(见附录 6)

4.4.8《记录工具》

研究者将使用录音机、录像机、纸笔记录被试在研究过程中的视频和音频，并进行整理分析。

4.5 研究步骤

本次研究的干预目标在于低口语智力障碍成人在阳光家园日常生活情境下接受 AAC 教学干预后学习沟通符号的成效、使用 AAC 来表达句子，提升其沟通能力并探讨能力的迁移成效，并将结果作统计分析。研究设计包括研究环境设定、AAC 教学方案设计、实验步骤说明三部分。

4.5.1 研究环境设定

鉴于被试对象长期处于“阳光家园”中，研究者确定训练地点为“阳光家园”的园区。园区内布置简单，且被试对环境十分熟悉，所以干扰因素较少，干扰程度低。研究者根据被试的时间安排确定每周二、三、四、五下午 13.00-13.30 对被试进行为期 30 分钟的干预，一周进行三至四次干预，每次干预时间控制在 30 分钟，干预后立即进行 10 分钟的评量。干预时间稳定减少时间这一变量对研究的影响，每次干预时长与被试日常上课时间相差无几，保持被试情绪的稳定，学习的积极性，保证干预的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

4.5.2 AAC 教学方案设计

本研究的 AAC 教学方案主要由沟通词汇训练、沟通语句训练、类化构成。教学前，研究者通过《双溪心智障碍个别化教育课程》（2010 版）对被试的感知运动、粗大动作、精细动作、生活自理能力、认知能力、社会技能进行评估，同时使用《身心障碍学生特殊教育语言治疗评估表》了解被试的沟通能力。观察被试的沟通需求、喜恶爱好和教师的期待要求，收集被试的资料。研究者根据所收集的资料，制定相应的对话脚本选定沟通词汇与沟通语句进行教学。

4.5.2.1 被试资料收集

4.5.2.1.1 一日例行活动观察

研究者在干预之前对被试使用《连续行为观察表》来观察被试一日在校行为。了解被试的沟通方式和沟通成效，采用结构性，非参与性观察。观察被试在阳光家园的一天，并访谈被试的老师进行总结。观察结果如下表 4-3 所示：

表 4-3 一日活动观察表

时间	活动（课程）	沟通需求	沟通方式	备注
8:55	进入残联（上班）	与老师、同伴打招呼	部分口语	能说“老师”或者“江老师”。
9:00-9:30	晨间清洁	向阿姨借工具，与同伴合作	肢体动作（手指工具）	用手指工具，阿姨有时会看见。与同伴一起做清洁，没有语言，有需要时常用手指或拍打同伴。
9:30-9:50	自由活动	课间自由活动，邀请同伴玩耍或者一起活动	部分口语＋肢体动作	喜欢跨班找好朋友姚 XX 和于 XX 一起玩球、做数学题。常模糊喊出同学的姓配合手势。
9:50-10:20	美术课	向美术老师借画笔等工具，与同学分享作品	肢体动作（手指向画笔等工具）	手指画笔，没有喊老师，老师时常不能发觉，然后站在旁边等或者直接拿。
10:20-11:30	午间体操	寻求老师、同学帮助教体操动作	无	被试大动作不协调，课间操不会做，但也不会寻求帮助，自己原地摇晃。
11:30-14:00	午餐/午睡时间	收拾餐具/铺被子	无	被试能自己收拾餐具，饭后能自己铺被子睡觉休息。
14:00-14:30	体育课	向阿姨借体育器材，邀请同伴	肢体动作（手指器材）	用手指体育器材，阿姨有时会看见。邀请同伴一起玩，没有语言，有需要时常用手指外面或拍打同伴。
14:30-14:50	自由活动	邀请同伴玩耍	部分口语＋肢体动作	能喊同伴姓或名字，拍打同伴的手或者拉扯同伴去玩。

中国知网 https://www.cnki.net

14:50-15:20	手工课	请求同伴帮助	无	不会找同伴帮忙，自己在位置上摆弄
15:20-15:40	自由活动	邀请同伴玩耍	部分口语＋肢体动作	邀请对象固定，能喊出同伴姓或名，伴有手势指向操场
15:40-16:00	农疗课	请同伴或老师帮助抬重物	肢体动作	被试患有癫痫，不能抬重物，常用手指物，教师和同学帮助他。
16.00	离开残联（下班）	向同伴，老师打招呼，再见	肢体动作（挥手再见）	离开时挥手与老师再见，有时会说“老师”。

J 老师是被试的班主任老师，在访谈中她提到被试“十分执着，有时候一定要表达自己的想法，但是由于受口语能力的限制同学或者老师常常不明白他要说什么”。她还说“被试的表达方式主要局限在模糊不清的口语和手势。被试一周 5 天都在残联，他们认为自己是在上班，沟通的对象也就是我们这两个老师和一位生活阿姨还有他的同学。他喜欢活动也愿意参加就是说不来，说不清楚，有时候说得出来一些是，不是的词呢时间又很长，哪个愿意去听嘛”。

4.5.2.1.3 沟通行为观察结果

根据台湾学者欧真真的《沟通行为调查表》，研究者总结出被试主要的沟通行为。结果显示被试在使用口语表达时没有完整的语句，多用单个的词即部分口语进行表达。例如：要求实物、要求活动、请求帮助、邀请他人、回应他人等，沟通的内容比较集中且简单。沟通的方式主要是使用不完整的口语，没有沟通辅具的支持。研究者将被试的沟通模式、沟通方式和沟通功能整理成表 4-4 如下：

表 4-4 沟通行为汇总表

沟通模式	沟通方式	沟通功能
口语	完整口语	无
	部分口语	要求实物、活动，请求帮助、邀请他人、回应他人
	发出声音	无
肢体动作	手指某人、事物	要求实物、要求活动、邀请他人
	拿给别人看	请求帮助
	摇头、不予理会	拒绝抗议
	点头	表示同意
	环抱他人	无

中国知网 https://www.cnki.net

	拍打手或物品	要求实物、要求活动 拒绝抗议、邀请他人
	不雅手势	无
	手语	无
表情变化	无	无
运用辅具	无	无

被试有时会用肢体动作进行沟通。其中，拍打他人的手来表示要求实物、要求活动、拒绝抗议、邀请他人等出现频率最高，例如，被试会拍老师或者研究者的手表示拒绝我们的要求。其次是用手指向某人或者某物表示需要某物或某活动或者邀请他人。例如，被试会指着画纸请研究者画画。被试表示生气或着急时会拍打自己的双手或者手上身旁的物品。被试不使用环抱他人这一动作来表示需求或其他。被试没有不雅手势也不会使用手语进行沟通。被试的情绪不会通过表情显现，几乎没有面部表情变化，研究者采访被试的两位老师和阿姨都表明，被试平时学习和生活中即使着急或者生气都几乎没有明显的表情变化，至多会脸红。

综上记录，被试的主要沟通对象是老师和同学，主要沟通方式是口语其次是手势，沟通的内容混乱不清，主要沟通环境在残联园区内的教室、操场。鉴于被试薄弱的沟通能力，其沟通效果十分微弱。研究者整合被试资料、观察记录和被试的沟通需求，确认其最常进行但有表达困难的沟通行为是表达需求和邀请他人。被试如果能提高这两种能力，不仅能减少与老师、同伴交流时的误会，也让其在阳光家园中的生活更方便。目标行为确认后，研究者参考常人在日常生活中表达需求和邀请他人的句构为被试制定脚本。

4.5.2.1.4 被试初始能力与 AAC 设计

研究者通过通过《双溪心智障碍个别化教育课程》（2010 版）对被试进行评估收集资料后，将被试基本情况整理如下表 4-5，并阐述与之能力相匹配的 AAC 设计：

4-5 被试初始能力与 AAC 匹配表

	被试初始能力	AAC 设计
感知运动	视觉、听觉、触觉的运用已达到适应周围环境和日常需要的能力水平。被试的大动作和身体协调性不佳，抛球时难以接到，走路时有“头重脚	被试的视觉、听觉、触觉正常，但大动作和协调性不佳，所以不选用图像有限的、携带不便的传统沟通板/沟通册，适宜选用带有辅助沟通软件的智能手机，便于

中国知网 https://www.cnki.net

	轻”、一深一浅。	携带，储存量大。
粗大动作 & 精细动作	姿势控制能力和移动力水平较好，被试能独立站立、走路、打乒乓球和扔球等活动；运动与游戏技能有所发展，但由于平衡性不佳，不能进行大幅度的运动。 抓放能力、作业能力和使用工具能力已达到适应周围环境和日常需要的水平。被试能够熟练地使用双手抓握物体，喜欢模仿写字，能够点击手机。	被试的精细动作发展水平较佳且被试会点击手机，能够熟练使用双手抓握物体，所以研究者选用辅助沟通软件与移动设备手机相结合的电子辅助沟通装置。被试能够直接点击、拖动手机上的图片。
生活自理能力	饮食、穿着、如厕、身体清洁能力基本能适应日常生活需要，不需要他人协助。	被试的生活自理能力较好，并不影响AAC 设计与教学
语言理解能力	对简单的词、简单句、结构化句子能够理解。比如，被试能听懂“FMY,你好!”“FMY,请坐/过来/帮我拿/谢谢!”“这是笔”等；对复杂句和叙述性语言理解能力较弱。	
语言表达能力	有简单的词汇表达，没有描述性的词汇和复杂的句子；说话不清晰，有构音问题；表达不流畅，有重复词汇、语音拖长、断断续续，说话音量较低，音调忽高忽低，语速极慢。被试能说出“老师”或者“老师好”“再见”等短语构成的简单句，但由于发音不清晰，音量过小，语速极慢的原因导致沟通的成效微弱，没有及时性。	被试在特殊学校时曾接受过语言康复治疗，但康复效果不显著。至今，被试不再接受语言康复治疗。 被试的沟通意愿比较强烈，但被试的沟通方式简单粗暴，沟通对象局限、沟通内容模糊、沟通的时效性极低造成沟通效果极差。 此前，被试从未接触过 AAC，不清楚其对沟通的辅助作用。因此，被试可以尝试使用 AAC 作为沟通方式，提高沟通能力，同时表达自己的需求是被试需要提高的沟通能力之一。
沟通方式与效度	沟通方式单一，常用手指或直接拿，沟通功能较弱。不会请求帮助、表达自己的情绪、表示自己的需求和拒绝，缺乏主动沟通，但有被动的模	

中国知网 https://www.cnki.net

	糊的回应。只与班主任、阿姨和几个朋友进行互动，沟通的效度只有老师和父母能够偶尔理解。被试需要某物时常常不打招呼，直接动手去拿，常因此与同学发生争执，甚至被授课教师呵斥。	
辅具使用情况	没有使用过沟通辅具。	
认知能力	记忆力方面对去过的地点和熟悉的环境记忆比较准确，喜欢记节假日；配对和分类能力、顺序能力发展较好，认识一般常用的简单字和具象的图片；解决问题的能力有待发展；注意力比较集中，因为在特殊学校和阳光家园都需要上课，所以被试能坚持坐在座位上。	被试具有一定的认知水平，因此设计沟通词汇时，在沟通图片下标注相应的文字。
社会技能	认识 1-100 的数，会做简单的数学运算；人际关系能力有待发展。被试不会求助他人，几乎不使用“请”、“谢谢”、“帮帮我”、“不用谢”等社交用语，社交礼仪几乎为零，没有明确的社交规则和社交概念。被试喜欢教别人做数学算术题，但由于沟通能力较低，每次都是拿着本子和笔抓住同学的手，同学不能理解，容易发生拉扯。家事技能欠缺；社区技能发展有限；休闲活动、身心健康、安全已达到适应日常需要的水平；基本没有职前技能。	被试的沟通意愿较为强烈，喜欢和同学一起活动，但是社交技能欠缺。因此，树立正确的社交礼仪概念，合理地邀请他人是被试需要提高的沟通能力之一。

4.5.2.2 AAC 教学设计

研究者通过《双溪个别化教育课程》和《身心障碍学生特殊教育语言治疗评估表》对被试各个领域的测评尤其是被试的沟通能力，以及对被试的一日观察确定研究的干预方案为 AAC 教学。AAC 是一种包括“符号”、“辅具”、“策略”与

中国知网 https://www.cnki.net

“技术”等 4 个成份所组成，以增进个体沟通能力之系统。以下将从 AAC 系统设计、沟通符号教学、沟通语句教学和类化情况观察四个方面说明教学内容：

4.5.2.2.1 AAC 系统设计

1. 沟通符号

研究者根据被试现有的能力和需求，设计相符合的脚本句构，被试共有两个脚本句构，分别是用于表达需要和邀请他人的情境中，脚本句构详见附录七。基于被试已经是一名成年人，主要的生活场景是残联下的公益机构——阳光家园，并考虑到被试的生活需要和其喜好，研究者选取其使用频率较高和最需要的词汇，并将这些词汇分为 6 大部分，总计 45 个，分别是人物类、时间类、地点类、实物类、活动类和动作类。其中分别有人物类 15 个、时间类 5 个、地点类 3 个、实物类 8 个、活动类 6 个、动作类 8 个。人物类主要包含被试的 2 位班主任和 1 位阿姨；1 位美术老师；8 个被试的好朋友与 2 个人称指示代词。时间类、地点类、实物类和活动类则是研究者和被试的两位教师观察讨论后列出被试最喜欢的活动、常去的场所、常用的物品和具体的时间。动作类词汇则是参考常人进行表达需要和邀请他人时的脚本台词来选择。词汇来源于被试的日常生活，绝大部分由被试和研究者一起拍照所得，少部分是网络图片，鉴于被试具有一定的认知能力，所有图片都配有相应的文字。以下陈列所有沟通词汇，如下表 4-6 所示：

4-6 沟通符号汇总表

沟通符号	
人物类	江老师、周老师、赵老师、赵阿姨、周姐姐、姚 xx、于 xx、夏 xx、张 xx、黄 xx、徐 xx、唐 xx、余 xx、我、我们
时间类	今天、明天、上午、中午、下午
地点类	残联、教室、操场
实物类	小馒头、画笔、笔、纸、乒乓球、球拍、羽毛球、粘粘球
活动类	写字、值日、拼图、画画、做操、见面
动作类	去、在、来、丢、打、和、想要、想吃

2. 沟通辅具

高科技 AAC 智能手机沟通版面

研究者在研二时期接触到 AAC，并在不断了解过程中发现 AAC 与现代科技相结合衍生出许多便捷的沟通软件，诸如“小雨滴”、“语你同行”、“静待花开”、“Go Talk Now Plus”、“Talking Picture”等等。研究者主要从沟通软件自身的优劣、

中国知网 https://www.cnki.net

被试现有的沟通能力和沟通需求两个方面选择合适的、恰当的沟通软件使沟通辅具更符合被试的特性，更方便被试长期的使用。

从沟通软件方面来说，研究者考虑软件是否付费、自身携带的功能、版面的设计、语言的选择、操作的便捷性等因素。从被试的沟通能力和需求来说，被试是一名低口语的重度智力障碍成人。他既有成人的特质，积累了一些生活经验，也有智力障碍者抽象思维较差、注意力不能长期集中等特质。综合被试的情况与沟通软件的优劣，研究者决定采用智能手机结合辅助沟通软件“静待花开”作为本次研究的沟通辅具。

智能手机结合“静待花开”软件，该辅具体积小、重量轻、便于携带、版面多样且易于设计、颜色绚丽、图文并茂具有语音功能，容易吸引被试的注意力；被试精细动作较佳，可以通过点击、拖动图片进行跟读或者仿说，藉此提高其口语仿说能力；该软件自身携带“高级功能”这一版面，使用者可以通过打字读句进行沟通，被试对文字具有一定的认知能力，此版面可作为其沟通能力的提升空间而存在；该软件免费，不限制使用时长并可下载其他软件使用者的版面，丰富课程的素材；该软件易于操作，方便协助者（教师或家长）自行设定版面。

研究者根据被试需要设计时间类、人物类、地点类、实物类、活动类、社交用语类、表达意愿类 7 个版面；卡片使用次数不限，“没有限制”的卡片移动到句子条上之后，晃动手机会回到课件中，卡片可无限重复使用；设置拖动为点击方式，“拖动”卡片到句子条中；选择 3X3 的版面布局，每一版面中横排卡片为 3 张；保持固定的卡片顺序，“固定”表示卡片每次显示时顺序是固定的。

3. 沟通技术

Church 和 Glennen（1992）指出辅助沟通系统的使用方法分为直接选择和间接选择。研究者考虑到被试的精细动作发展较好，因此本研究的沟通技术为直接选择，即被试可以直接拖动所需要的表达沟通图片。

4. 沟通策略

AAC 中的沟通策略是指个体自我学习或被教导而学到能增进个体的表现的方法。研究者针对被试的具体情况：低口语智力障碍成人在阳光家园的情境中采取非结构化甚至低结构化的自然情景教学法作为 AAC 教学方法。台湾学者吴淑美[①]表示语言干预中最行之有效的方法是将干预融入到生活之中，无时无处不在进行干预治疗。自然情境教学法即是这样一种在自然情境中，以功能性内容为教学重点，促进学习者产生自发性和类化性沟通行为和学习的教学方式[②]（Kaiser &

[①] 吴淑美. 特殊幼儿环境语言训练成效之研究[J].中西教育专题研究,1993:293-354.

[②] Kaiser,A.P. &Gray,D.B. Enhancing children’s communication: Research foundations for intervention[M]. Baltimore, MD: Paul H. Brookers Publishing Co.

中国知网 https://www.cnki.net

Gray, 1993）。自然情境教学法有四大构成要素：环境的安排、反应会话模式、评量计划与评鉴、教室行为管理。Kaiser①指出自然情境教学法主要包含四个核心策略：示范、提示-示范、时间延宕、随即教学。以下针对自然情境教学法的要素和教学策略做简要解释。

1. 示范

在教学干预之前，由教学者示范正确的沟通方式或动作，例如：教学者打开沟通软件版面，放在被试面前，示范使用手指拖动图片发出声音并配合口语进行演示。教学步骤如下：

（1） 教学者提供被试感兴趣的事物，示范沟通方式并要求其模仿。例如：拖动“我”这一图片到词汇框架中并口头仿说“我”；拖动“要”这一词汇到框架中，并口头仿说“要”这一词汇；拖动“乒乓球”这一词汇到框架中并口头仿说“乒乓球”，然后跟着教学者重复念出“我要乒乓球”这一句子。

（2） 在示范演练后，被试如给出正确的回应，则立即给予增强物进行反馈。例如：本研究中的被试喜欢和研究者击掌，研究者与被试击掌并口头表扬“xxx,你真棒!”给予鼓励。

（3） 在示范演练后，被试如反应不正确或没有反应，则再示范一次。

（4） 再次示范演练后，若被试反应正确则给予增强物鼓励。

（5） 再次示范演练后，若被试依然反应不正确或者没有回应，则再示范依次并矫正反馈后给予增强物。

2. 提示-示范

在此阶段以教学者为中心，由教学者率先发起沟通，如若被试没有给予回应，则给予提示。提示后，若被试依旧没有反应或者反应与之不匹配，则提供正确的反应模式，以下是教学步骤：

（1） 提供被试感兴趣的图片，并发出问题。例如：“这是什么啊？”、“你想干什么啊？”

（2） 若被试回馈正确则立即给予相关增强物，并说出相关句子来扩充。例如：“xxx,想要乒乓球啊。”,然后给予乒乓球。

（3） 若被试回馈有误或者毫无反应，则再一次提供相关提示。例如：“XXX，这是什么啊？”观察被试的学习动机强烈与否，决定提供提示还是退回示范策略。

① Kaiser,A.P,Ostrosky,M.M, & Alpert,C.L. Training teachers to use environment and milieu teaching with nonverbal preschool children[J]. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps,18,1993,188-199.

中国知网 https://www.cnki.net

（4） 再次提示后，若被试回馈正确，立即给予相关增强物。

（5） 再次提示后，若被试没有回应或者回应错误，则实施示范策略。

3.时间延宕

教学者对于新授的教学内容，并不立即要求被试作出回应，也不给予相关提示，而是等待一段时间，通过时间的延长鼓励被试能产生自发的沟通互动行为，以下是教学步骤：

（1） 教学者提供被试感兴趣的事物引起注意，要求（眼神或者表情等）并等待被试作出回应。例如：教学者将乒乓球和乒乓球拍放在被试面前，等待其反应。

（2） 如若被试给出正确的回应则马上给予相关强化物。例如：被试主动拖动图片说出“我们一起打乒乓球“教学者马上回应”好的，我们一起打乒乓球。

（3） 如若被试没有回应或者回应错误，教学者观察被试的学习动机。教学者提供提示（眼神或表情等）等待其反应（第二次时间延宕），回应正确给予强化，回应错误退回提示-示范策略。

4.随机教学

在此阶段，以被试为中心，一旦教学者发现被试有沟通意图则马上进行教学。除去自然情景，教学者也可创造环境，提供刺激，增加被试沟通次数。以下是教学步骤：

（1） 教学者抓住被试在表达需要（要求实物、要求活动）或者邀请他人等情况下需要帮助的时机，例如：被试想要邀请同伴打乒乓球时。

（2） 当被试需要沟通时，建立共同的注意点。例如：当被试在寻找乒乓球和球伴时，拿出辅具，观察其对沟通辅具的反应。

（3） 此时教学者按照被试的沟通能力和及时反应，选择教学策略：示范、提示-示范、时间延宕。例如：若被试主动拿起辅具拖动图片说出“老师，我们一起打乒乓球。”则立即和被试一起打乒乓球；若被试没有回应则运用提示-示范策略，由教学者提供指令提示，被试模仿；若被试依旧没有回应或者回应错误，则教学者进行示范演练，并要求被试模仿，待被试作出正确反馈后则立即进行打乒乓球活动进行强化。

相关策略的适宜情形：（1）学习者初学全新的词汇或者句子时可以使用示范策略。（2）学习者学习长难句或者复杂句型时可运用提示-示范策略。（3）当教学者要训练学习者主动沟通，可以使用时间延宕教学策略。

中国知网 https://www.cnki.net

教学步骤归纳如下：（1）提供刺激，引起兴趣（2）共同注意 （3）具体情况具体运用示范、提示-示范、时间延宕、随即教学策略。

综上表明，在具体的教学环境中教学者应该根据被试的具体能力和需要达到的目标行为难易程度选择示范、提示-示范、时间延宕等教学策略进行教学。研究者根据在教学干预前对被试进行感觉运动、粗大动作、精细动作、认知能力、社会技能、生活自理能力和沟通技能的评量，并通过观察被试的日常沟通行为和行为代表的沟通功能确定教学内容和教学策略。

4.5.2.2.2 沟通符号教学

经过初期资料的收集和目标行为的确定，研究者确定沟通词汇，制定脚本，进入沟通符号教学阶段。研究者拟定好沟通脚本后，从中列出 45 个沟通词汇，其中分别有人物类 15 个、时间类 5 个、地点类 3 个、实物类 8 个、活动类 6 个、动作类 8 个。人物类主要包含被试的 2 位班主任和 1 位阿姨；1 位美术老师；8 个被试的好朋友与 2 个人称指示代词。时间类、地点类、实物类和活动类则是研究者和被试的两位教师观察讨论后列出被试最喜欢的活动、常去的场所、常用的物品和具体的时间。动作类词汇则是参考常人进行表达需要和邀请他人时的脚本台词来选择。45 个沟通词汇中，有 15 个抽象类沟通词汇是被试需要使用，但比较抽象，被试理解有困难的词汇，因此研究者首先教导被试学习 15 个抽象沟通词汇。本阶段的教学内容，如表 4-7 所示。以下研究者详细介绍沟通符号教学：

1. 教学目标

沟通符号教学目的在于使被试认识抽象词汇，一来使被试熟悉如何操作高科技沟通辅具和“静待花开”软件，二来便于被试能类化使用“静待花开”软件组成句子来沟通。研究者首先评估被试这些词汇的正确率作为基线期资料点，然后进行教学。

2. 教学内容

15 个沟通符号，分别来源于人物类、时间类、动作类三个单元。

表 4-7 抽象沟通符号教学单元

单元	抽象沟通符号
单元一 人物类	我、我们
单元二 时间类	今天、明天、上午、中午、下午、
单元三 动作类	想要、想吃、去、在、来、和、丢、打

3. 教学步骤

中国知网 https://www.cnki.net

教学前，研究者使用沟通符号评量表对被试进行前测，了解被试抽象沟通符号正确率并做记录，作为基线期的基础。教学时，研究者采用示范、提示-示范教学策略进行教学。研究者首先对沟通符号进行讲解和诵读，被试进行跟读。然后研究者进行提问，被试选择沟通符号，若被试选择正确，研究者则诵读沟通符号，加强听觉刺激，若被试回答错误，研究者再次示范。教学时间共计三十分钟，最后十分钟为评量时间。当被试连续三次出现正确率达 80%以上时，即可进入下一阶段教学。

4. 抽象沟通符号教学设计

表 4-8 沟通符号教学表

<table>
<tr><td>单元名称</td><td colspan="2">抽象的沟通符号</td></tr>
<tr><td>教学词汇</td><td colspan="2">我、我们、今天、明天、上午、中午、下午、想要、想吃、去、在、来、和、丢、打</td></tr>
<tr><td>教学时间</td><td colspan="2">周二、三、四下午 13.0-13.40，30 分钟教学，10 分钟评量</td></tr>
<tr><td>教学情境</td><td colspan="2">阳光家园</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教学活动</td><td>活动</td><td>评量</td></tr>
<tr><td>1. 利用示范策略进行第一遍教学。研究者示范如何选中图片到词汇框并点击图片发出声音，口头仿说念出图片名称。
2. 被试模仿研究者同时也请被试尝试说出图片名称。
3. 利用提示—示范策略进行第二遍教学。研究者根据动作教学抽象概念。例如：提示伸出手表示“想要”强调词汇“想要”，并拿出图片。
4. 被试模仿研究者同时也请被试尝试说出图片名称。
5. 利用提示-示范策略进行第三遍教学。通过配对游戏展开（动作和图片配对）研究者拿出图片问：“周姐姐在做什么啊？”被试能口头念出最佳，点击图片也可。该教学复习图片内容。
6. 评量时，被试拖动研究者所说图片到词汇框并口头仿说即可。</td><td>1. 被试能模仿研究者动作
2. 被试能拖动图片、点击图片发出声音、口头仿说。
3. 被试能把图片与文字联系起来。
4. 被试能按研究者指令拖动正确图片到词汇框，并口头仿说，正确则给予强化物。</td></tr>
<tr><td colspan="3">备注：
1. 经过反复练习，认识抽象的沟通符号</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

2.	单元教学结束后，使用沟通符号评量表(附录五)进行评量，当词汇的正确率连续三次达到80%及以上，则可进入沟通语句教学
3.	每次教学前巩固先前所学内容。

4.5.2.2.3 沟通语句教学

被试经过沟通符号教学后，进入到沟通语句教学，以下从教学目标、教学内容和教学步骤讲述沟通语句训练内容。

1. 教学目标

沟通语句教学主要目的在于让被试了解正确的句构，同时使用“静待花开”软件组合出该句子，提升被试的句构能力。

2. 教学内容

沟通语句教学中包含“表达需要”和“邀请他人”2 个句构，因此分两个阶段进行教学，每个句构为一个阶段，当该句构的正确率连续三次达到 80%时则进入下一句构教学。第一个句构为表达需求，其中分为要求实物和要求活动，第二个句构为邀请他人。根据版面内容和句型组合，句子有短到长，由易到难，使用版面逐渐增多。内容如下表 4-9 和 4-10 所示：

表 4-9 句构一：表达需要

句构	主语	副词（时间）	谓语	宾语
句子 1	周姐姐		我想吃	小馒头
句子 2	赵老师		我想要	画笔
句子 3	江老师		我想要	笔和纸
句子 4	赵阿姨		我想要	乒乓球和球拍
句子 5	姚 xx	中午	我想要	写字
句子 6	周老师	明天	我想要	值日
句子 7	赵老师	今天	我想要	拼图

表 4-10 句构二：邀请他人

句构	主语	副词（时间）	谓语	宾语
句子 1	于 xx		我们去	画画
句子 2	夏 xx		我们去	丢粘粘球
句子 3	张 xx	今天	我们去	打羽毛球

中国知网 https://www.cnki.net

句子 4	黄 xx	明天	我们去	打乒乓球
句子 5	徐 xx	上午	我们去	操场做操
句子 6	唐 xx	中午	我们在	教室写字
句子 7	余 xx	明天	我们来	残联见面

3. 教学步骤

研究者采用示范策略，模拟相关情境，念出目标语句,并示范拖动沟通符号构成语句，进行跟读；然后示意被试模范研究者，在提示下拖动沟通符号，组合成目标语句；被试播放完整句子后，若正确，请被试跟读完整语句，若错误，研究者再次示范。当被试能听到相关情境后自行组合成正确的语句，即进入下一语句。

4. 沟通语句教学设计

表 4-11 沟通语句教学表 1

单元名称	表达需要	
教学目标	使用所学沟通词汇形成句子表达	
教学时间	周二、三、四、五下午 13.0-13.40，30 分钟教学，10 分钟评量	
教学情境	阳光家园	
教学活动	活动 1. 复习本单元所需要的沟通词汇。 2. 研究者使用示范策略由难到易教学。例如：“周姐姐，我想吃小馒头。”研究者依次点击图片，组合成句，点击图片。 3. 带有抽象概念且较长的句子时，研究者需要带上肢体动作和口头提示进行教学。例如:“姚 xx，中午，我想要写字。”研究者点击“姚 xx、中午”图片，手势比出“想要”、“写字”并依次点击图片，组合成句子，口头仿说句子。 4. 模拟句子需要的场景，被试进行练习。 5. 评量时，研究者口述场景，被试点击图片组合成句。	评量 1.被试能指认图片、点击图片发出声音、口头仿说。 2.被试能按研究者指令拖动正确图片到词汇框，构成正确语序的句子。 3.被试能指认并口头仿说句子，正确则给予强化物。

中国知网 https://www.cnki.net

备注： 1. 通过重复练习，认识并熟练沟通词汇 2. 每单元教学后，使用沟通语句评量表(附录六)进行评量，当每单元句构的正确率连续三次达到 80%及以上，则可进入下一单元教学 3. 每次教学前复习先前所学内容。

表 4-12 沟通语句教学表 2

单元名称	邀请他人	
教学目标	使用所学沟通词汇形成句子表达	
教学时间	周二、三、四、五下午 13.0-13.40，30 分钟教学，10 分钟评量	
教学情境	阳光家园	
教学活动	活动 1.复习本单元所需要的沟通词汇。 2.研究者使用示范策略由难到易教学。例如：“于 xx，我们去画画。”研究者依次点击图片，组合成句，点击图片。 3.带有抽象概念且较长的句子时，研究者需要带上肢体动作和口头提示进行教学。例如：“黄 xx，明天，我们去打乒乓球。”研究者点击“黄 xx、我们、去、打乒乓球”图片，配合手势比出“我们”、“去”、“打乒乓球”并依次点击图片，组合成句子，口头仿说句子。 4.模拟句子需要的场景，被试进行练习。 5.评量时，研究者口述场景，被试点击图片组合成句。	评量 1.被试能指认图片、点击图片发出声音、口头仿说。 2.被试能按研究者指令拖动正确图片到词汇框，构成正确语序的句子。 3.被试能指认并口头仿说句子，正确则给予强化物。
备注： 1.通过重复练习，认识并熟练沟通语句 2.每单元教学后，使用沟通语句评量表(附录六)进行评量，当每单元句构的正确率连续三次达到 80%及以上，则可进入下一单元教学 3.每次教学前复习前一单元内容。		

以句构一表达需要中句子“周姐姐，我要吃小馒头”为例。首先，研究者模拟情景，引起被试兴趣和注意力。念读“周姐姐，我要吃小馒头”并示范拖动沟

中国知网 https://www.cnki.net

通版面构成句子。然后邀请被试模仿研究者自行拖动沟通版面构成语句。被试若能正确组合成句子，则请被试跟读句子，且研究者进行该句动作，给与被试小馒头以示鼓励。若被试组合句子错误，则再次示范或提示被试，请被试再次尝试组合句子。直到被试能在听到相关情境或提问时自行组合成正确的句子，则进入下一语句教学。

4.5.2.2.4 类化情况观察

被试完成沟通符号教学和沟通语句教学后，进入类化情况观察阶段。观察类化情况的目的在于检验被试能否将所学得的脚本语句运用在实际的沟通情景中。由于是真实的场景，被试可以选择脚本中的语句回答，也可以自行选择合适的句子回答。被试选择的沟通方式也不予限制，可以使用沟通辅具，也可以是口语、手势等等。

4.6 资料处理与统计分析

本部分研究者将从观察者间一致性信度检验、视觉分析和社会效度分析三部分进行讨论，将量化分析与质化分析相结合，保证实验信效度。

4.6.1 观察者间一致性信度检验

为确保实验干预中记录的可信度，研究者邀请 H 老师一起观察记录，该教师从事特教工作多年，且同样有 AAC 的学习经验。为保证观察者与研究者评分的一致性，研究者向其阐述研究内容与评量方法，在互不干扰的情况下观看被试在基线期、干预期和维持期的录像并作记录，然后进行观察者间一致性测验。计算法则为：观察者间一致性信度=（共同认定的）一致性次数÷全部次数（一致性次数＋不一致性次数）×100%。最后得出的观察者一致性百分比均在 90%以上，具有较高的可信度。

4.6.2 视觉分析

研究者将基线期、干预期和维持期所收集的数据点汇集成表，绘制成图，使用视觉分析法来分析每个数据点之间的水平变化和趋势发展，再进行阶段内与阶段间的数据分析。以下从阶段内和阶段间对视觉分析做说明：

中国知网 https://www.cnki.net

4.6.2.1 阶段内变化分析

阶段内变化分析旨在探讨某一特定的试验阶段内，有关数据点的水准范围、水准变化、平均数，以及趋向的稳定性等（Barnette& Wallis,2005）。

a. 表明阶段名称以及次序:简要说明每个阶段的名称和代表次序，如基线期、干预期、维持期，分别用 A、B、M 代表。
b. 阶段长度：阶段长度是指每个不同实验段内所收集数据点的数量。在保证所得数据的水准稳定性和趋向前提下，必须至少有三个连续数据点，当所得的数据呈现稳定时方可进入下一阶段。
c. 趋向路径预估：此预估是指所收集数据点形成的路径斜度。本研究采用中分法标出阶段内的趋向线，并使用“+”表示进步，“-”表示退后，“=”表示平稳。
d. 趋向稳定性：指每个阶段内的数据点沿着所形成的趋向线落在预定范围内的数量。
e. 水准范围：意指曲线上的数据点中，其最高点与最低点之间的差值。
f. 水准变化：意指曲线上第一个数据点和最后一个数据点之间的差值，观察其变化情况。使用“+”表示进步，“-”表示退后，“=”表示平稳。
g. 水准稳定性：以连续三个数据点来决定数据的水平变化。

4.6.2.2 阶段间变化分析

当阶段内数据分析结果显示后，依据所整理的阶段内变化分析表进行阶段间变化分析，本研究从趋向路径与效果变化、趋向稳定变化、水准绝对变化、重叠百分比进行分析：

a. 趋向路径与效果变化：意指相邻两个阶段趋势线的走向变化。比较两个相邻阶段的趋向走势，以判定后一阶段对前一阶段的效果是呈正向、负向还是无。
b. 趋向稳定变化：意指比较相邻两个阶段间趋势稳定度的变化情况。
c. 水准绝对变化：意指后一阶段的第一个数据点减去前一阶段的最后一数据点，看其变化是进步还是退步的方向。
d. 重叠百分比：意指两个相邻阶段间数据点重叠的百分比。重叠比率越低，说明干预的效果越显著。

中国知网 https://www.cnki.net

4.6.3 社会效度分析

研究结束后，研究者再次对被试的教师和阿姨进行访谈，了解他们对使用 AAC 促进被试沟通能力的看法等。研究者整合他们的访谈资料，作为本研究的社会效度。

5 研究结果

本研究探讨辅助沟通训练系统对提高低口语智力障碍成人沟通能力的成效。研究采用单一被试实验法中的 A-B-M 设计与跨行为多试探实验设计，运用情境教学法针对一名低口语智力障碍成人施以辅助沟通系统的教学干预。研究者分析被试在基线期、干预期和维持期学习成果，同时探讨被试沟通技能的迁移效果。本章节将从以下几个方面进行说明：沟通符号的训练效果、沟通语句的训练效果、沟通技能的迁移效果、社会效度。

5.1 沟通符号的训练效果

研究者对被试进行沟通符号训练，以 15 个抽象沟通符号为基准，按答对的词汇（每个一分）除以总词汇（15 分）得出正确率。本节就沟通符号（抽象词汇）在基线期、干预期和维持期的达成率，分别进行分析。

中国知网 https://www.cnki.net

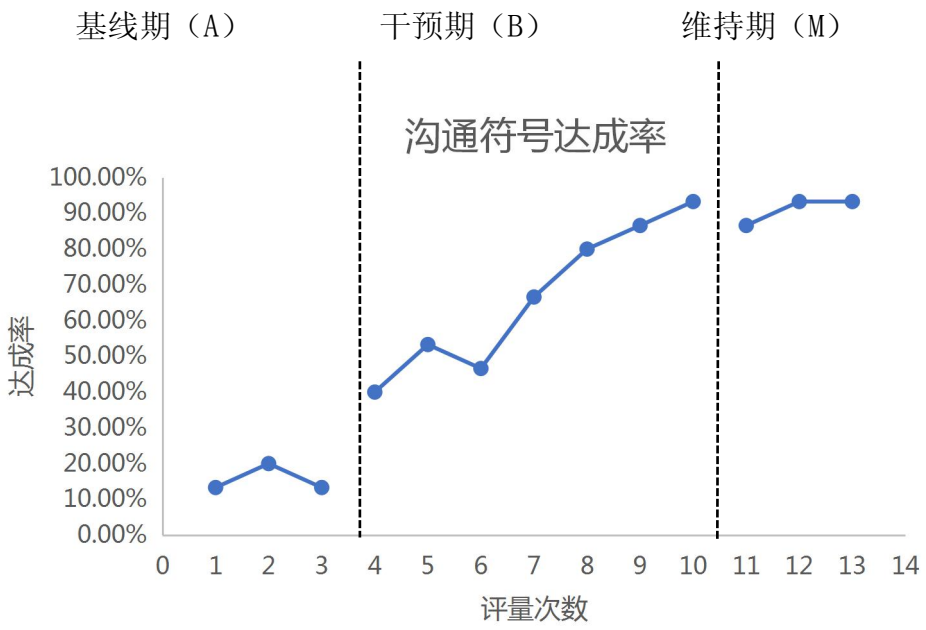

图 5-1 沟通词汇正确率

表 5-1 沟通词汇正确率阶段内变化分析摘要表

阶段名称	基线期（A）	干预期(B)	维持期(M)
阶段长度	3	7	3
趋向路径预估	/（-）	/（+）	/（+）
趋向稳定性	66.7%（不稳定）	100%（稳定）	100%（稳定）
水准范围	13.5%-20%	40%-93.3%	86.6%-93.3%
水准变化	20%-13.5% （0/-）	93.3%-40% （53.3/+）	93.3%-86.6% (6.7/+)
水平稳定性	100%（稳定）	85.7%（稳定）	100%（稳定）

结合图 5-1 和表 5-1 所示，被试在基线期收集 3 个数据点，数据介于 13.5%-20%之间，趋向稳定性为 66.7%，水准范围在 13.5%-20%之间，水准变化为 0，水平稳定性为 100%，数据呈现稳定趋势。被试在干预期收集 7 个数据点，数据位于 40%-93.3%之间，趋势走向呈现上升，显示出稳定的进步状态，趋向稳定性为 100%，水准范围在 40%-93.3%之间，水准变化为 53.3，趋向效果是正向的，水平稳定性为 85.7%，数据呈现稳定。被试在维持期共收集 3 个数据点，数据介于 86.6%-93.3%之间，词汇指认的平均正确率为 91%，表明被试对沟通词汇的掌握效果较好且稳定，趋势走向呈现上升，显示出稳定的进步状态。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2 沟通词汇正确率阶段间变化分析摘要表

阶段比较	基线期（A）/干预期（B）	干预期(B)/ 维持期(M)
趋向路径与效果变化	/（+） /（+）	/（+） /（+）
趋向稳定变化	正向	正向
水准绝对变化	由不稳定到稳定	由稳定到稳定
重叠百分比	0%	100%

由图 5-1 和表 5-2 可知，被试从干预期到基线期，阶段间的趋向变化与效果为正向，重叠百分比为 0%，表明此干预为高效干预，呈现出进步状态，表明辅助沟通系统训练能够提高被试掌握沟通词汇，从干预期到维持期，阶段间的重叠百分比为 100%，趋向变化与效果为正向，表明被试对沟通词汇短语的掌握有维持效果。

5.2 沟通语句的训练效果

研究者对被试进行沟通语句训练，总共包含“表达需要”和“邀请他人”两大句构。每一句构将句子划分为不同词格，每一格为 1 分，按答对的词格（每个一分）除以总词格得出正确率。句构一总分为 35 分，句构二总分为 39 分。本节就沟通语句两大句型“表达需要”和“邀请他人”在基线期、干预期和维持期的达成率，分别进行分析。

中国知网 https://www.cnki.net

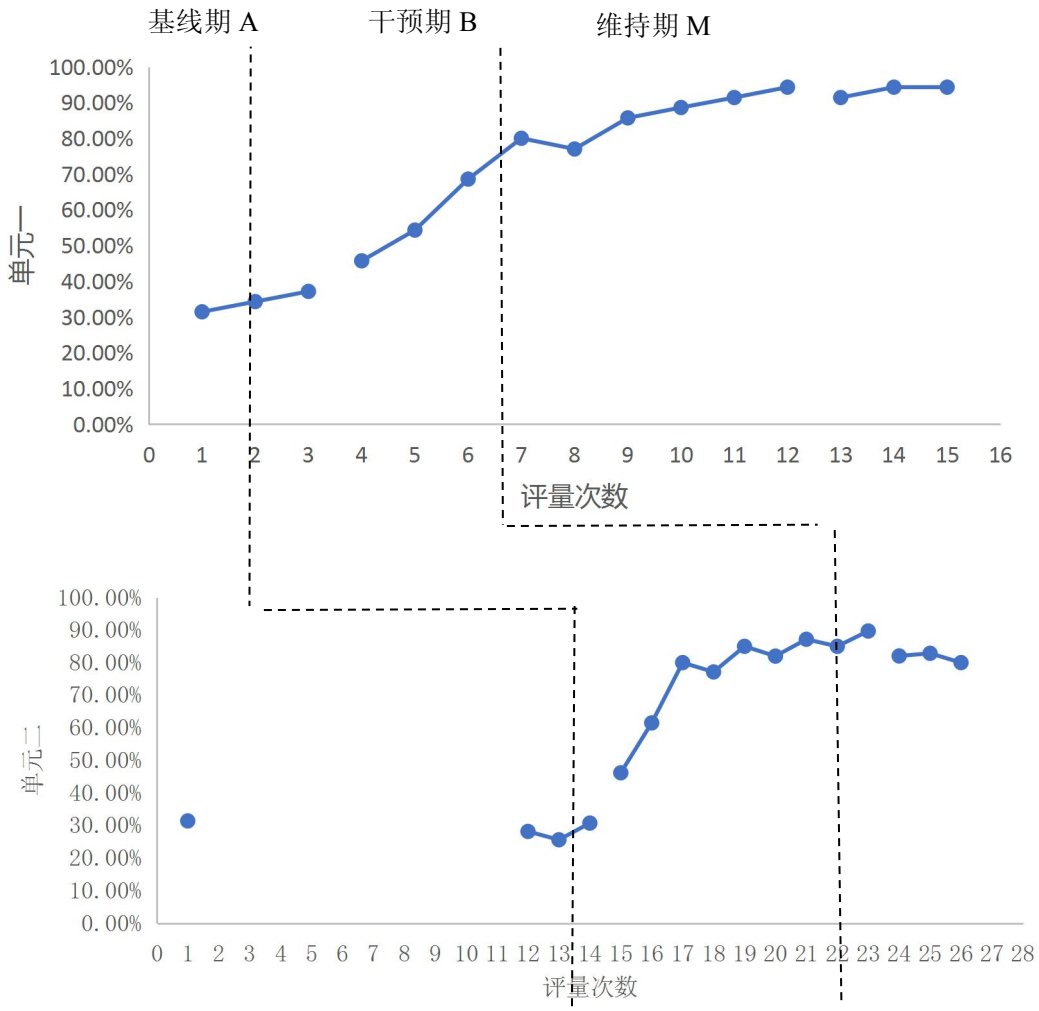

图 5-2 沟通语句正确率图

表 5-3 句型一(表达需要)正确率阶段内分析表

阶段名称	基线期（A）	干预期(B)	维持期(M)
阶段长度	3	9	3
趋向路径预估	/（+）	/（+）	/（+）
趋向稳定性	100%（稳定）	77.8%（稳定）	100%（稳定）
水准范围	31.43%-37.14%	45.7%-94.3%	91.4%-94.3%
水准变化	37.14%-31.43% （5.71%/+）	94.3%-45.7% （48.6%/+）	94.3%-91.4% (2.9%/+)
水平稳定性	100%(稳定)	54%（不稳定）	100%（稳定）

结合图 5-2 和表 5-3 所示，被试在基线期收集 3 个数据点，数据介于 31.43%-37.14%之间，趋向稳定性为 100%，水准范围在 31.43%-37.14%之间，水准

中国知网 https://www.cnki.net

变化在 37.14%-31.43%之间，水平稳定性为 100%，数据呈现稳定趋势。被试在干预期收集 9 个数据点，数据位于 45.7%-94.3%之间，词汇指认的平均正确率为 77.8%，趋势走向呈现上升，显示出稳定的进步状态。被试在维持期共收集 3 个数据点，数据介于 91.4%-94.3%之间，词汇指认的平均正确率为 93%，趋势走向呈现上升，显示出稳定的进步状态。

表 5-4 句型一（表达需要）正确率阶段间分析表

阶段比较	基线期（A）/干预期（B）	干预期(B)/ 维持期(M)
趋向路径与效果变化	/（+） /（+）	/（+） /（+）
趋向稳定变化	正向	正向
水准绝对变化	由稳定到稳定	由稳定到稳定
重叠百分比	0%	100%

由图 5-2 和表 5-4 可知，被试从干预期到基线期，阶段间的趋向变化与效果为正向，重叠百分比为 0%，表明此干预为高效干预，呈现出进步状态，表明辅助沟通系统训练能够提高被试掌握句型一，从干预期到维持期，重叠百分比为 100%，趋向变化与效果为正向，表明被试对沟通语句的掌握有维持效果。

表 5-5 句型二（邀请他人）正确率阶段内分析表

阶段名称	基线期（A）	干预期(B)	维持期(M)
阶段长度	3	9	3
趋向路径预估	/（—）	/（+）	/（+）
趋向稳定性	100%（稳定）	77.8%（稳定）	100%（稳定）
水准范围	28.2%-30.76%	46.2%-89.7%	82.05%-80%
水准变化	30.76%-28.2% （2.56%/+）	89.7%-46.2% （43.5%/+）	80%-82.05% (2.05%/-)
水平稳定性	100%（稳定）	60%（不稳定）	100%（稳定）

结合图 5-2 和表 5-5 所示，被试在基线期收集 3 个数据点，数据介于 28.2%-30.76%之间，趋向稳定性为 100%，水准范围在 28.2%-30.76%之间，水准变化在 30.76%-28.2%之间，水平稳定性为 100%，数据呈现稳定趋势。被试在干预期收集 9 个数据点，数据位于 46.2%-89.7%之间，词汇指认的平均正确率为 77%，趋向稳定性为 77.8%，趋势走向呈现上升，显示出稳定的进步状态。被试在维持期共收集 3 个数据点，数据介于 82.05%-80%之间，词汇指认的平均正确率为 81%，表明被试对句型二的掌握有维持效果。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-6 句型二（邀请他人）正确率阶段间分析表

阶段比较	基线期（A）/干预期（B）	干预期(B)/ 维持期(M)
趋向路径与效果变化	/（+） /（+）	/（+） /（+）
趋向稳定变化	正向	正向
水准绝对变化	由稳定到稳定	由稳定到稳定
重叠百分比	0	100%

结合图 5-2 和表 5-6 所示，被试从干预期到基线期，阶段间的趋向变化与效果为正向，重叠百分比为 0%，表明此干预为高效干预，呈现出进步状态，表明辅助沟通系统训练能够提高被试掌握沟通句型二，从干预期到维持期，阶段间的水平变化为 100%，趋向变化与效果为正向，表明被试对沟通语句句型二的掌握有维持效果。

5.3 沟通技能的迁移效果

干预结束后，研究者再次使用《连续行为观察表》整理出被试的一日例行活动并进行对比分析。研究者将具体情况整理如下表 5-7 所示：

表 5-7 一日活动表

时间	活动（课程）	沟通需求	沟通方式	备注
8.55	进入残联（上班）	与老师、同伴打招呼	部分口语＋肢体动作	走到老师面前挥手说“老师好”
9.00-9.30	晨间清洁	向阿姨借工具，与同伴合作	沟通辅具＋部分口语	走到教室门口，低声喊出“阿”（研究者提示使用辅具）使用辅具表达需求
9.30-9.50	自由活动	课间自由活动，邀请同伴玩耍或者一起活动	沟通辅具	主动使用辅具邀请同学来做数学题
9.50-10.20	美术课	向美术老师借画笔等工具，与同学分享作品	沟通辅具＋肢体动作	手指画笔，被老师询问干什么之后，使用沟通辅具说出要画笔的需求
10.20-11.30	午间体操	寻求老师、同学帮助教体操动作	无	被试站在队伍最右边，模仿领队同学动作
11.30-14.00	午餐/午睡时间	收拾餐具/铺被子	无	被试能自己收拾餐具，饭后能自己铺被子睡觉休息。
14.00-14.30	体育课	向阿姨借体育器材，邀请同伴	沟通辅具＋肢体动作＋部分口语	手指体育器材伴有“我要”的口语，相阿姨借器材。主动使用沟通辅具邀请同学去打球
14.30-14.50	自由活动	邀请同伴玩耍	沟通辅具＋肢	轻拍同学肩膀并主动使用沟通辅具邀

中国知网 https://www.cnki.net

			体动作	请同学玩耍
14.50-15.20	手工课	请求同伴帮助	沟通辅具	主动使用沟通辅具表示自己想要加入手工拼图
15.20-15.40	自由活动	邀请同伴玩耍	部分口语＋肢体动作	邀请对象固定，能喊出同伴姓或名，伴有手势指向操场
15.40-16.00	农疗课	请同伴或老师帮助抬重物	肢体动作	被试患有癫痫，不能抬重物，常用手指物，教师和同学帮助他。
16.00	离开残联（下班）	向同伴，老师打招呼，再见	肢体动作（挥手再见）	离开时挥手与老师再见

研究者发现，被试在接受 AAC 教学干预后，使用沟通辅具的同时仍然伴有口语和肢体动作，且主动沟通次数增加。表明沟通辅具的使用增加了被试沟通的意愿。被试能使用沟通辅具在不同的情景中进行沟通。例如：在课间的自由活动时候，邀请同伴玩耍；在美术课上向老师表明自己的需要。表明被试能将所学的部分沟通技能迁移到不同情景中使用。被试喜欢在同伴之间使用沟通辅具进行沟通，被试和同伴之前都没有使用过相关的沟通辅具，所以对其有好奇心，喜欢拖动图片发出声音。表明被试能将所学的沟通技能迁移到不同的沟通对象上。被试主动使用沟通辅具的对象主要是同伴，面对教师和阿姨时大多使用肢体动作和口语，经研究者提示后有时会使用沟通辅具进行表达，这与被试面对教师和阿姨时比较拘谨、同伴对辅具的好奇心有关。总体来说，被试的迁移效果比较明显。被试在与人沟通的过程中，沟通的有效性和时效性都较之前得到提高。

5.4 社会效度分析

研究者在干预结束后，再次使用《访谈提纲》对被试的两位教师和一位阿姨进行访谈，整理相关资料，辅助本研究的社会效度：

被试的班主任教师 J 老师认为被试接受 AAC 教学干预后，情绪变得比较稳定了，没有之前固执了，想说什么也比之前快一些了。“以前，他要说个啥子事，一定要拉到你说完才行，又说不出来，就拉着你不让你走，急人得很呐。这哈用这个软件或者说手指东西啊，表示要啊这些的还是快多了。”J 老师表明被试的口语清晰度也有所提高。“这个图片能够点击发音，他跟着读呢能纠正他发音的问题，久了还是有帮助。”J 老师认为沟通辅具对被试的吸引力比较大，充满好奇心，但是有时候这个图片太多，被试会拖动错误，一时着急。还有这个软件要在左边切换版面，这个设计能不能再简化一点，方便智力障碍人群学习使用。

被试的另一位老师 Z 老师认为被试多了一种与人沟通的方式，而且比较有效果。“以前呢，喜欢拍人，说话说得慢吞吞得，也说不出个什么，现在呢用这个沟通辅具想说什么呢也不会做些不好的动作，和同学之间呢争执少点。”“我看他喜

中国知网 https://www.cnki.net

欢和班上的同学用这个沟通辅具，这样也好他们也能懂他想要说啥。”Z 老师认为沟通辅具可以推荐给类似于被试这样情况的对象使用，减少沟通中的阻碍，与人方便。

被试的阿姨 Z 阿姨表示虽然对沟通辅具不了解，但是沟通软件就在手机上，智能手机变身为沟通辅具，不会额外增加负担，方便携带，被试也喜欢也会用，一举多得挺好的。

AAC 教学结束后，被试的两位教师和阿姨都肯定被试的沟通能力有所提高，且认同 AAC 用于口语障碍者。研究者综合访谈记录，整理如下：

1) 被试的沟通能力有所提升，沟通主动性提高，沟通的时效性和有效性均有提高。
2) 被试因与他人沟通的阻碍减少，沟通流畅性提高，被试的不良情绪明显减少，与人交流增多。
3) 被试的两位老师和阿姨在照顾、教导被试时能更清楚明白被试的需求，减少交流上的摩擦。
4) 被试的教师认为沟通版面设计可依据学习者的具体情况变通，符合学习者的水平和需要。

6 讨论与结论

本节研究者将综合研究结果和在研究过程中的问题，撰写研究结论并提出研究建议。本章节共计 4 节，第一节为研究讨论，第二节为研究结论，第三节为研究建议，第四节为研究不足。

6.1 研究讨论

研究者将从研究中取得的经验教训讨论如何优化干预方案以及提高干预成效，具体从研究对象、研究内容、研究工具和研究环境四方面进行讨论。

6.1.1 研究对象对干预方案和效果的影响

本研究中的研究对象是一名低口语的智力障碍成人，虽然其能够认识一些简单的字词，但是其对抽象词汇的理解能力仍然有限。例如时间类的“下午”、“中午”；动作类的“来”、“和”、“想要”等词汇。其次，研究者比较固执，容易着急的情绪仍会影响研究成效，有时研究者反复教导其不熟悉的词汇和句构时，被试有些许抵触情绪，容易影响教学和评量。最后，研究者发现被试的沟通对象主要集中为被试熟悉的教师或同学，对平时接触较少的同学和志愿者仍不会主动地去

中国知网 https://www.cnki.net

沟通。因此，研究者总结合适的干预方案不仅要考虑到学习者的能力和需要，还应观察学习者的性格、情绪、是否有问题行为等，减少不必要的干扰因素，提高干预方案与被试的匹配度。

6.1.2 研究内容对干预方案和效果的影响

研究者考虑到被试是一名成人，且有多年的学习经历，在与被试的两位班主任教师讨论商议后结合研究者对被试的观察与评估，制定了教学内容。因此，本研究中的沟通词汇数量较大，沟通内容也较为丰富。研究结果显示，经过反复的教学与练习，被试的沟通表达比以往流畅许多，沟通的内容也有所扩充。因此研究者认为一味的照搬先前的研究成果中的句构模式，而不考虑研究对象的具体情况是不可取的。

此外，研究者观察到被试在句构二的学习时间较句构一更长，正确率更低。研究者认为这是因为被试在学习句构一的基础上学习句构二，难度增加，抽象词汇增多，因此学习时间更长，正确率更低。因此，在干预成效方面，被试的沟通词汇和沟通语句一的成效显著，沟通语句二的效果略低。

6.1.3 研究工具对干预方案和效果的影响

本研究中选用的智能手机搭配“静待花开”软件是考虑到被试的家庭条件较好和自身精细动作能力允许这两个因素。同时，较于低科技沟通辅具，本研究中的沟通辅具更便于携带，可使用范围广泛，可容纳的图卡更多，省去了手工制作沟通图卡的麻烦，缩短了沟通的时间，且连接网络后可上网更新增加沟通图卡。该研究工具的种种优势，无疑为干预方案的制定与使用提供了便利。

此外，本研究中的沟通辅具不仅能满足研究对象当下的需求，更考虑了其长远的要求。“静待花开”软件中有一个板块叫“听我打”。在此板块中，操作者可以打字，软件能自动读出其所打出的内容。对于具有识字和打字能力的沟通障碍者这无疑扩大了其沟通范围，丰富其沟通内容，且不受图片表达的限制，能够更快速准确地进行表达，当然这对使用者的认知水平、动作能力等一系列要求也更高。言而总之，高科技沟通辅具为使用者与制定者都提供了极大的便利，保障了沟通内容的准确率和多样性，丰富了沟通方式，缩减了沟通时间，提高了沟通效率。

中国知网 https://www.cnki.net

6.1.4 研究环境对干预方案和效果的影响

本研究主要在阳光家园这一环境中，未能扩充到研究对象的家中或社区中，主要是由于研究者考虑到研究对象大部分时间都在阳光家园中，沟通对象是阳光家园的老师和同学。因此，干预方案的环境设定和前提都是被试安置于阳光家园中，选取的沟通词汇和沟通语句也围绕着阳光家园。被试在接受干预后，能够将所学的句子迁移至不同的情境，使用沟通软件或者手势动作等方式面对不同对象在不同的时间段和场景下进行沟通。

6.2 研究结论

本研究采用单一被试研究法中的 A-B-M 实验设计与跨行为多探测实验设计，以一名低口语智力障碍成人为研究对象，研究目的在于探讨辅助沟通系统对低口语智力障碍成人沟通能力的影响。干预结束后，被试将学得的沟通词汇和沟通语句用于日常生活情境中。研究的控制变量是研究者、实验地点、实验时间、评量方式与评量标准；自变量是指 AAC 教学干预，即被试使用智能手机搭配辅助沟通软件“静待花开”为 AAC，训练被试组成目标句型；因变量是指被试的沟通词汇配对正确率、沟通语句的正确率和类化成效。

研究者在教学干预前对被试的现有能力进行评估，并通过观察与访谈了解被试的需求。研究者整合所有相关资料后，根据被试现有的能力水平和实际需求设计出相关的沟通词汇和沟通语句，作为教学内容，由研究者担任教学者，在阳光家园中进行教学。教学主要分为沟通词汇教学和沟通语句教学两个阶段，上课时长为 40 分钟，30 分钟教学时间，10 分钟评量时间，每一阶段皆有基线期、干预期和维持期。教学结束后，研究者将所得资料，通过观察者间一致性分析、目视分析进行数据处理。同时通过访谈被试的两位教师和阿姨取得社会效度。研究者综合研究结果，将结论展示如下：

1）低口语智力障碍成人接受 AAC 教学后，其沟通符号和沟通语句习得具有成效，其指认词汇的能力和构句的能力均有所提升。

被试在接受沟通符号教学后，其指认沟通符号的正确率明显上升，在干预期达到预定的标准，表明沟通符号教学训练对被试掌握相关词汇具有立即成效。在维持期，被试指认沟通词汇的平均正确率呈现稳定的上升趋势，表明被试沟通词汇的维持效果较好。被试在接受沟通语句教学训练后，其句构的正确率呈现稳定的上升趋势，表明沟通语句教学训练对被试掌握相关句型具有立即成效。在维持

中国知网 https://www.cnki.net

期，被试的句构一呈现持续的进步，表明句构一的教学成效良好；句构二曲线呈现缓慢下降，表明句构二的维持效果不佳。总体表明，被试在接受 AAC 教学后，其指认词汇的能力和构句能力均有所提升。

2）低口语智力障碍成人接受 AAC 教学后，其沟通能力有所提升，对话表达具有类化成效。

被试在接受 AAC 教学后，使用所学沟通符号和语句来表达需求的频率上升，其沟通内容更简洁明了，沟通对象更易理解其需求。例如，被试能使用智能手机结合“静待花开”软件的沟通版面向老师或同学表达自己的需求。同时，被试在日常活动中使用 AAC 的频率增加，使用手势或肢体动作的频率减少。总体表明，被试经过 AAC 介入后，其沟通能力有所提升，沟通主动性提高，沟通有效性增加，沟通对象、沟通内容都有所泛化。

3）低口语智力障碍成人接受 AAC 教学后，具有较好的社会效度。

研究者在干预结束后对被试的两位老师和一位阿姨进行访谈，了解她们对 AAC 教学的看法。她们认为经过干预后，被试的沟通能力有所提升，沟通主动性提高，沟通的时效性和有效性均有提高。沟通能力提升后，被试因与他人沟通的阻碍减少，沟通流畅性提高，被试的不良情绪明显减少，与人交流增多。
使用 AAC，被试的两位老师和一位阿姨在照顾、教导被试时能更清楚明白被试的需求，减少交流上的摩擦。同时，被试的教师认为沟通版面设计可依据学习者的具体情况变通，符合学习者的水平和需要。总体表明，被试的两位老师和一位阿姨肯定了 AAC 的介入成效。

6.3 研究建议

研究者根据研究结论和在研究过程中所遇问题，针对未来的相关研究和教学从沟通内容、沟通辅具、研究环境和未来发展方面提出建议：

6.3.1 沟通内容应符合学习者日常所需，难度应符合学习者现有能力水平

智力障碍成人的沟通需求千差万别，差异性极大。其受智力障碍成人的严重程度、生活环境、现有能力、个性喜好、物质条件等等各方面的因素影响。教学者在选择沟通内容时应充分做好前期的准备工作，了解学习者的残障水平、现有能力、沟通需求、喜恶爱好、家庭条件、外界支持等等，再根据具体情况为其设计相应的教学方案，选择合适的教学内容。合适的教学内容应具有针对性和功能

中国知网 https://www.cnki.net

性，既是学习者常用的语句，又能发挥沟通的作用，满足学习者的需求；合适的教学内容应符合“最近发展区”理论，既符合学习者现有的能力水平，又能提升学习者的沟通能力；合适的教学内容既能使学习者获得学习的成就感，又能使学习者社交成功后获得继续学习的动机。

6.3.2 沟通辅具应成为沟通障碍者的替代沟通工具，并视具体情况进行选择

AAC 作为一套科学完整的辅助系统，有助于沟通障碍者获得一种易学易用的表达工具，同时增进其口语能力；有助于沟通障碍者在成功与人交流时获得成就感，减少挫折感和异常沟通行为；有助于提高沟通障碍者的主动沟通性，增加其对日常生活和社区活动的参与；有助于沟通障碍者提升沟通能力，减少与他人的摩擦，改善其生活质量；有助于其获得更多的医疗支持甚至为其提供职业支持。因此，无论是在家庭中、学校中、社区中等等情境下，沟通辅具都可以成为沟通障碍者的替代沟通工具；无论是智力障碍者、自闭症患者、失语症等等身心障碍人群，沟通辅具都可以为其提供便捷有效的沟通支持。沟通辅具种类多样，既有传统的低科技沟通辅具，也有现代的高科技沟通辅具，针对不同类型的沟通障碍者应视其具体情况诸如个体能力、家庭条件、生活环境、沟通需要等等选择合适的沟通辅具，在不同场合和不同情景下选择单一的或者组合的沟通辅具。

6.3.3 扩宽研究环境，提升研究的外在效度

本研究的主要环境是在阳光家园中，研究环境较单一，使得本研究的外在效度不足。研究者认为以后的研究中可以适当的增加研究环境，选择一些相近的研究环境，利于比较研究的结果，提升研究的外在效度。

6.3.4 沟通辅具资源和相关讯息应在特殊学校和相关机构推广，拓展至不同的身心障碍者，解决不同的沟通问题

低口语智力障碍成人在视觉、听觉、感觉、知觉、认知、社交等多方面都可能存在问题，这些问题限制甚至剥夺了智力障碍成人认识自身、认识他人以及与周遭世界沟通的能力。除开其自身的生理缺陷，智力障碍成人因不恰当的适应行为而导致“有口难言”的困境让智力障碍成人产生了诸多问题：一是无法以合适的、适时的口语描述自己的需求或态度；二是因沟通有碍而衍生出种种问题行为；三是影响与他人的人际互动；四是难以融入社区，回归主流。

中国知网 https://www.cnki.net

研究证明，AAC 不仅能帮助到低口语智力障碍成人，也能帮助到各种具有沟通障碍的身心障碍人士。同时，现代科技的加入正不断带动着 AAC 的进步与发展，高科技沟通辅具层出不穷，其便捷性、有效性更优于传统的低科技沟通辅具。最后，国家福利体系为身心障碍者实现自身需要和解决现实问题提供政策、资金、人员、技术等各方面的支持。因此，特殊学校和相关机构诸如残联、特殊教育机构、福利院等应推广沟通辅具资源和相关信息，使其能够帮助到更多的沟通障碍者。

6.4 研究不足

研究者将从研究对象、研究方法、研究内容、研究工具四个方面阐述本研究的不足之处。

6.4.1 研究对象数量少差异大

本研究的对象是一名低口语的智力障碍成人，由于残障程度、残障类别、生活环境等等种种差异，不同类别的沟通障碍者差异颇大。因此，若将本研究的研究结果推及到其他沟通障碍者还需慎重考量。同时，个案研究的样本数量惟一导致本研究缺乏外在效度，研究结果不能推广至不同年龄层、不同安置方式的智力障碍者。

6.4.2 研究方法有局限

本研究采用单一被试研究法，研究结果缺乏概括性。因为实验结果来自于单个或少数被试，将个体的结果推广到总体有一定的局限性。单一被试实验设计采用的是重复测量、重复处理，顺序效应仍成为威胁实验内部效度一个问题。其次，重复评量的过程可能会影响被试的情绪，从而影响干预的效果。

6.4.3 研究内容缺乏灵活性

本研究根据被试现有的认知能力、当下和未来的生活需要、被试的喜好等，选定不同类别的沟通词汇共计 45 个，并设计出两类常用句型，既包含被试较为熟悉的词汇和句构，也新增了一些有难度，较少接触但需要使用的词汇和句构。然而，日常生活涉及方方面面，生活情境变化万千，实际生活也并不是完全设计好的台本。因此，被试的沟通表达内容仍有限制，受排版的限制，句子的结构并不能句句都符合常规，被试所习得的词汇与句构也并不能满足其所有需求。

中国知网 https://www.cnki.net

6.4.4 研究工具的适用范围有限

本研究中主要使用智能手机搭配辅助沟通软件“静待花开”作为沟通辅具，由于被试的家庭条件较好，能够提供相关的研究工具。因此，考虑到物质条件这一因素，沟通辅具的选择还需视具体情况而定。其次，手机虽然便于携带，但使用界面毕竟有限，因此被试有时会点击错误，这也是研究工具的一大不足之处。最后，该研究工具中配有相应的文字，要求使用对象具有一定的识字能力，对于年龄较长、文化程度较低的沟通障碍者并不适用。沟通辅具日新月异，不断与现代科技相结合,具体的沟通辅具选择还应综合各方因素，从实际考虑。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 2010 年末全国残疾人总数及各类、不同残疾等级人数（2010 年）[EB/OL].中国残疾人联合会;2020-1-13.http://www.cdpf.org.cn/sjzx/cjrgk/201206/t20120626_387581.shtml.

[2] 关于印发“阳光家园计划——智力、精神和重度残疾人托养服务项目”（2012-2015 年）实施方案的通知[残联发〔2012〕10 号]（2012-2015 年）[EB/OL].中国残疾人联合会；2020-2-5.http://www.cdpf.org.cn/zcwj/zxwj/201207/t20120710_38284.shtml.

[3] 2010 年末全国残疾人总数及各类、不同残疾等级人数（2010 年）[EB/OL].中国残疾人联合会;2020-1-13.http://www.cdpf.org.cn/sjzx/cjrgk/201206/t20120626_387581.shtml.

[4] 汪海萍.以社会模式的残疾观推进智障人士的社会融合[J].中国特殊教育,2006(09):6-10.

[5] 黄光慧.辅助沟通系统介入对提升无口语国中智能障碍学生语言表达能力之研究[D].台湾东华大学，2010:2.

[6] 徐素琼.智力障碍者社交技巧研究综述[J].文教资料,2008(05):107-108.

[7] 林宝贵.沟通障碍理论与实务[M].心理出版社,2003:40-41.

[8] 阮氏玄.运用活动本位 AAC 介入方案对提升中度智力障碍幼儿沟通能力之研究[D].花莲:台湾东华大学,2016:4.

[9] Beukelman,D.R.,&Mirenda,P. Augmentative and alternative communication: Management of severe communication disorders in children and adults [M]. 2nd edition. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co,1998:13-14.

[10] David R.Beukelmen & Pat Mirenda，蓝玮琛,王华沛,杨炽康,钟莉娟,陈明聪等人译.辅助沟通系统之原理与应用[M].华腾文化股份有限公司,2016:8-6.

[11] Mary Ann Romski,Rose Sevcik. Augmentative and alternative communication systems: Considerations for individuals with severe intellectual disabilities[J]. Augmentative and Alternative Communication,1988,4(2).

[12] Paolieri Daniela, Marful Alejandra. Norms for a Pictographic System: The Aragonese Portal of Augmentative/Alternative Communication (ARASAAC) System.[J]. Frontiers in psychology,2018,9.

[13] Mitchell, D. What really works in special and inclusive education: using evidence-based teaching strategies[M].2nd edition, New York: Routledge Press,2014:20.

[14] Definition of intellectual disability（2010 年）[EB/OL]. AAIDD;2020-1-13. http://aaidd.org/intellectual-disability/definition.

[15] 疾病和有关健康问题的国际统计分类 (ICD-10) (1992 年) [EB/OL].世界卫生组织;2020-1-13. https://wenku.baidu.com/view/b841e5c488eb172ded630b1c59eef8c75fbf953f.html.

[16] 第二次全国残疾人抽样调查标准（2006 年）[EB/OL].中华人民共和国国务院;2020-1-13. http://www.360doc.com/content/17/0119/08/39908714_623415340.shtml.AAIDD. Definition of intellectual disability[EB/OL].http://aaidd.org/intellectual-disability/definition,2020-1-13.

中国知网 https://www.cnki.net

[17] 彭克宏,马国泉,陈有进,张克明.社会科学大词典[M].中国国际广播出版社.1989:747.
[18] Beukelman, D.R., & Mirenda, P. Augmentative and alternative communication: Supporting Children and Adults with Complex Communication Needs (4th Ed.)[M]. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co,2013:144-156.
[19] 庄妙芬.中重度智能障碍儿童的异常行为与沟通功能之研究[J].东台湾特殊教育学报,2000(4):53-76.
[20] Wetherby, A, M & Prizant, B,M Enhancing language and Communication development in autism spectrum disorders: Assessment and intervention guidelines. In D. Zager[M], Autism Spectrum Disorders. 2005:327-365.
[21] 周超.运用 AAC 提升多重障碍儿童沟通能力的个案研究[D].四川师范大学,2017:12.
[22] 钟沁微.浅谈智障学生有效沟通能力的培养[J].现代特殊教育,2017(11):55-57.
[23] 朱晓晨,苏雪云.如何发展自闭谱系障碍儿童的沟通能力.[M].北京大学出版社,2014:67-68.
[24] American Speech-Language-Hearing Association（2005 年）[EB/OL]. Preferred practice patterns for the profession of speech-language pathology. 2020-1-13. http://www.asha.org/policy/PP2004-00191.
[25] 关于加强社区残疾人工作的意见（2000 年）[EB/OL].中华人民共和国民政部；2020-1-13. http://www.chinalawedu.com/falvfagui/fg22598/32238.shtml.
[26] 联合国经济和社会事务部等编.联合国《残疾人权利公约》导读[M].张国忠,译.华夏出版社,2008:202.
[27] 中残联阳光家园计划（2009-2011 年）[EB/OL].中国残疾人联合会；2020-1-13. https://baike.sogou.com/v8068514.htm?fromTitle=%E9%98%B3%E5%85%89%E5%AE%B6%E5%9B%AD%E8%AE%A1%E5%88%92.
[28] 葛忠明.政府购买残疾人服务“外包制”理据、原则与社会条件解析[J].残疾人研究,2014(03):31-36.
[29] 马洪路.《中国残疾人社会福利》[M].中国社会出版社,2002:26.
[30] 马晓浔. 残疾人福利服务外包供需错位问题研究[D].南京师范大学,2013:20-21.
[31] BORSAY.A disability and social policy in Britain since 1750: a history of exclusion [M].N.Y: Palgrave Macmillan,2005.
[32] MIKE OLIVER, GERRY ZARB. The politics of disability a new approach[J].Handicap and Society.1989:221-240.
[33] 林宝贵.沟通障碍理论与实务[M].台北:心理出版社,2003,270-272.
[34] 齐红.辅助沟通系统训练对无口语智障儿童沟通能力的影响研究[D].西南大学,2018:11.
[35] 邓宝莲.在自然情境中建立提示系统对增进中重度智力障碍儿童主动沟通行为的成效研究[D].重庆师范大学,2013:7.
[36] Gordon K, Pasco G, Mcelduff F, et al. A communication-based intervention for nonverbal children with autism: What changes? Who benefits?[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,2011,79(4):447-457.
[37] 孙淑柔.智能障碍者之身心特质与支持服务[M].华腾出版社.2016:4-18.
[38] 林晓怡.运用 iPad AAC 对提升身心障碍成人沟通成效之行动研究[D].台湾清华大学.2018:13.
[39] 林真悌,锜宝香,王淑娟,李淑玲.学前特殊教育教师对多种障碍儿童进行沟通教学情况之探讨[M].特殊教育丛书.2011:114.
[40] 林桂英.自然情境教学对重度智能障碍学生自发性沟通成效之研究[D].台湾嘉义大学.2009:9.

中国知网 https://www.cnki.net

[41] 韩娇娇.运用图片交换沟通系统促进重度智力障碍儿童沟通行为的单一被试研究[D].2019:6.
[42] 李晓庆.智障儿童沟通与交往的研究现状[J].南京特殊教育师范学院学报,2014(6):32-37.
[43] 王建敏.智力障碍学生不良情绪疏导的个案研究[J].基础教育参考,2019(21):67-68.
[44] 王亦荣.障碍儿童的发展与学习[M].台北市心理出版社股份有限公司,1999.
[45] 韩福荣,曹光文.特殊教育导论[M].台北双叶出版社.2011:31-38.
[46] 师家璇.社交媒体介入策略对智力障碍者社交技能的干预研究[D].重庆师范大学,2019:7.
[47] 马莎莎.智力障碍儿童的社会适应能力研究[D].华东师范大学,2013:10.
[48] 徐婧.创造性戏剧活动实施过程及其对智障学生社交能力的影响[J].现代特殊教育,2017(17):48-51.
[49] Daniel O'Ryan Payne. The Effects of Self-Directed Video Prompting on Completion of Daily Living Skills for Students with Moderate to Severe Intellectual and Development Disabilities[J]. Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Masters of Arts in the Graduate School of The Ohio State University.2011:45-50.
[50] 姜玉海,杨宏伟.脑瘫儿童特殊教育方式探讨[J].长江大学学报（社会科学版）,2013,36(2):144-145.
[51] 吴美玲.辅助沟通系统介入对雷特氏症女童沟通能力成效之研究[D].台湾台东大学,2018:3.
[52] Montgomery J.K. Augmentative communication :application from research in nonverbal students[M]. Remedial and Special Education, 1986,7.32-38.
[53] 王文科.特殊教育导论[M].五南出版社.2015:306-346.
[54] 胡雅婷.辅助沟通系统对国小无口语中度智能障碍儿童沟通表达成效之研究[D].台湾花莲教育大学,2009:18.
[55] 杨佩蓉.核心反应训练对提升发展迟缓幼儿口语沟通能力成效之研究[D].台湾台东大学,2017:17-18.
[56] 陈荣华,林坤璨.手语/口语并用沟通训练方案对增进中重度智能不足者沟通技能之成效研究[J].花莲师院学报,1997(7):183-214.
[57] 陈墨,韦小满.自闭症儿童非语言沟通能力研究述评[J].中国特殊教育.2013(12):36-42.
[58] 李晓庆.智障儿童沟通与交往的研究现状[J].南京特殊教育师范学院学报,2014(6):36.
[59] Fey, M.E. Warren, S.F. , Brady, N. ,Finestack, L, H., Bredin-oja, S.L., Fairchild, M., Sokol, S.,& Yoder,P.J. Early effects of responsivity education/prelinguistic milieu teaching for children with developmental delays and their parents[J].Journal of Speech, Language and Hearing Research,2006(3):526-647.
[60] 黄志雄.自然环境教学对重度智能障碍儿童沟通能力的影响及其相关研究[D].台南师范学院,2002:17.
[61] Carr, E.G, Levin, L. McConacie, G., Carlson, J.I., Kemp, D.C.,& Smith, C.E. Communication-based intervention for problem behavior A user's guide for producing positive change[M]. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing, 1994(5).
[62] 杨丽民.运用图片交换沟通系统促进学前自闭症儿童沟通能力的个案研究[D].四川师范大学,2012:13.

中国知网 https://www.cnki.net

[63] 杨炽康,钟莉娟.台湾辅助沟通系统发展趋势之探讨[J].特教通讯,(42),1-6.
[64] 曹纯琐.如何帮助使用辅助沟通系统之学生融入融合环境中[J].特殊教育季刊,2007,104.
[65] 白茹.运用自然情境教学促进重度智力障碍儿童沟通行为的个案研究[D].华东师范大学.2015:11-13.
[66] Kaiser, A.P, Ostrosky, M.M, & Alpert, C.L. Training teachers to use environment and milieu teaching with nonverbal preschool children[J]. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps,18,1993,188-199.
[67] Hohmann, M., Weikart, D. P., & Epstein, A. S. Educating young children: Active learning practices for preschool and child care programs[M]. Ypsilanti, MI: High/Scope Press.1995,151.
[68] 杜正治.单一受试研究法[M].台北市:心理出版社,2006:201.
[69] 《双溪心智儿童个别化教育课程》[M]. 财团法人双溪启智文教基金会.2010:77-103.
[70] 汪菲.教师与家长对辅助沟通系统认识及运用情况的调查研究[D].华东师范大学,2015.
[71] 欧真真.电子辅助沟通系统教学对国小中重度智能障碍儿童巧通与行为之介入成效[D].台湾屏东教育大学,2011.

中国知网 https://www.cnki.net

附录：

附录一：教师访谈提纲

访谈提纲一（干预前）

受访者：_____与个案关系：_____ 日期：_____

1. 请您谈一谈 F 的基本情况和在阳光家园中的日常表现。
2. 您在与他交流过程中遇到哪些困难？
3. 您是否知道 AAC？如果是，您愿意使用 AAC 吗？为什么？
4. 您认为现阶段和 F 最需要解决的沟通问题是什么？（表达需求、情绪、社交活动……）
5. 在沟通方面，您对他的期望或者要求是什么？

访谈提纲二（干预后）

受访者：_____与个案关系：_____ 日期：_____

1. 您觉得 F 经过 AAC 学习后，有何改变？
2. 您是否愿意 F 采用本研究的辅助沟通系统？如果愿意，原因是什么？如果不愿意，原因是什么？
3. 您是否愿意把辅助沟通训练系统推荐给身边有类似情况的个人或家庭？

中国知网 https://www.cnki.net

附录二：增强物调查表

增强物调查表

姓 名：_____ 性 别：_____ 年 龄：_____

调查人：_____ 调查日期：_____

1.他喜欢的食物？	2.他不喜欢的食物？
3.他喜欢的物品？	4.他不喜欢的物品？
5.他喜欢的活动？	6.他不喜欢的活动？
7.他喜欢的奖励方式？	8.他是否喜欢身体的接触？（击掌、拍肩）

中国知网 https://www.cnki.net

附录三：连续行为观察表

时间	活动（课程）	沟通需求	沟通方式	沟通成效	备注
8:55					
9:00-9:30					
9:30-9:50					
9:50-10:20					
10:20-11:30					
11:30-14:00					
14:00-14:30					
14:30-14:50					
14:50-15:20					
15:20-15:40					
15:40-16:00					
16:00					

中国知网 https://www.cnki.net

附录四：沟通行为调查表

沟通行为调查表

日期：_____ 地点：_____ 记录者：_____

沟通行为 / 功能	口语表达			肢体动作									表情变化	运用辅具
	O1	O2	O3	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9		
要求实物														
请求帮助														
请求同意														
要求活动														
寻求注意														
表达喜好														
拒绝抗议														
回答回应														
表达情绪														
邀请他人														

（O1）完整口语：包含完整的主语、谓语、宾语，能表达意义；（O2）部分口语：有意义的 1-3 个单词，能表达大意；（O3）发出声音：无意义的叫声或者呓语等；（B1）以手指向某物、人、地表示自己的想法或需求；（B2）拿给别人看；（B3）摇头或者转头；（B4）点头；（B5）拍打别人;（B6）拉拽他 人；（B7）拍手或拍打物品；（B8）不雅手势；（B9）简易手语。

中国知网 https://www.cnki.net

附录五：沟通符号评量表

沟通符号评量表 1（15 个抽象词汇）

参与者：_____ 评量者：_____

日期						
词汇	正确	错误	正确	错误	正确	错误
我						
我们						
今天						
明天						
上午						
中午						
下午						
想要						
想吃						
去						
丢						
和						
在						
来						
打						
总分/ 百分比						

中国知网 https://www.cnki.net

沟通符号评量表 2（所有词汇）

参与者：_____ 评量者：_____

日期						
词汇	正确	错误	正确	错误	正确	错误
我						
我们						
江老师						
周老师						
赵老师						
赵阿姨						
周姐姐						
姚 xx						
于 x						
夏 xx						
余 xx						
张 xx						
黄 xx						
徐 xx						
唐 xx						
今天						
明天						
上午						
中午						
下午						
残联						
教室						
操场						
小馒头						
乒乓球						
球拍						
羽毛球						
粘粘球						
笔						
纸						
画画						
拼图						
值日						
见面						
想要						

中国知网 https://www.cnki.net

想吃						
去						
和						
来						
在						
丢						
打						
总分/ 百分比						

中国知网 https://www.cnki.net

附录六：沟通语句评量表

单元一							表达需要	
句型一：要求实物【对象，主谓＋（副词）实物】 句型二：要求活动【对象，主谓＋（副词）活动】							月　日	
							得分	得分率
周姐姐		我	想吃	小馒头				
赵老师		我	想要	画笔				
江老师		我	想要	笔	和	纸		
赵阿姨		我	想要	乒乓球	和	球拍		
姚 xx	中午	我	想要	写字				
周老师	明天	我	想要	值日				
赵老师	今天	我	想要	拼图				
总分								
备注	每格为一分，每对一个词格即给一分。总分为 35 分，得分率为正确分数除以总分。							

单元二						邀请他人	
句型：邀请他人【对象＋（副词）＋主谓＋活动】						月　日	
						得分	得分率
于 xx		我们	去	画画			
夏 xx		我们	去	丢	粘粘球		
张 xx	今天	我们	去	打	羽毛球		
黄 xx	明天	我们	去	打	乒乓球		
徐 xx	上午	我们	去	操场	做操		
唐 xx	中午	我们	在	教室	写字		
余 xx	明天	我们	来	残联	见面		
总分							
备注	每格为一分，每对一个词格即给一分。总分为 39 分，得分率为正确分数除以总分。						

中国知网 https://www.cnki.net

附录七：脚本句构部分

1. 表达需要

T：你想吃什么？

S: 周姐姐，我想吃小馒头。

T：你想要什么？

S: 江老师，我想要笔和纸。

句构一：人称＋主语＋动作＋实物

人称＋时间＋主语＋动作＋活动

1.周姐姐		我	想吃	小馒头（4）	
2.赵老师		我	想要	画笔（4）	
3.江老师		我	想要	笔	和　纸（6）
4.赵阿姨		我	想要	乒乓球	和　球拍（6）
5.姚 xx	中午	我	想要	写字（5）	
6.周老师	明天	我	想要	值日（5）	
7.赵老师	今天	我	想要	拼图（5）	

句构一：人称＋主语＋动作＋活动

人称＋时间＋主语＋动作＋活动

人称＋时间＋主语＋动作＋地点＋活动

1. 于 xx		我们	去	画画（4）	
2. 夏 xx		我们	去	丢	粘粘球（5）
3. 张 xx	今天	我们	去	打	羽毛球（6）
4. 黄 xx	明天	我们	去	打	乒乓球（6）
5. 徐 xx	上午	我们	去	操场	做操（6）
6. 唐 xx	中午	我们	在	教室	写字（6）
7. 余 xx	明天	我们	来	残联	见面（6）

2. 邀请他人

T：你想和谁玩什么？

S: 于 xx，我们去画画。

中国知网 https://www.cnki.net

T：今天，你想和谁玩什么？

S: 张 xx，今天我们去打羽毛球。

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

“白山黑水，源远流长 狮山灵秀，哺育栋梁……让我们共同托起祖国的太阳”。每每回到寝室或去到教学楼都能听到我们川师的校歌，反复听来并无感觉，但一曲终了，回首望去，思绪万千。三年弹指间，如今这三年也将在指尖敲敲打打声中结束。一晃而过的片段，片段中的人、物、地点、天气种种种种，无一不是美妙的音符谱成一段绚丽的篇章。我由衷地感谢，感谢陪我走过三年求学生涯的良师益友，感谢谱成这一段“乐曲”的作曲家们。

学贵得师，超级超级感谢我的导师吴春艳老师。真心谢谢您收我一个“小白”为您的学生。三年来，您在学术上一丝不苟地指导我们做学问，教导我们学习理论，领导我们出去实践；在生活上逢年过节您带我们出去师门大聚餐，哈哈哈，在这个特殊的 2020 春节，好想念您带我们吃的火锅。真心地感谢您，谢谢您不仅要指导我特殊教育方面的理论知识，还要纠正我语文构句方面的错误；真心地感谢您，谢谢您关心我们的生活，给予我们生活上的建议；真心地感谢您，谢谢您的好脾气，面对我的粗心、拖延一堆问题，您都耐心地指导我。谢谢您，老师！谢谢您三年的引领；谢谢您三年的关心；谢谢您三年的耐心。

感谢特殊教育专业和蔼可亲的刘老师、严谨认真的彭老师、亲切温柔的谢老师、幽默有趣的葛老师。谢谢你们对我论文提出的建议与指导；谢谢你们对我的勉励与鼓舞；谢谢你们三年来的倾囊相授。由衷地感谢！感谢我的校外导师黄老师，谢谢您的言传身教，不仅使我在学业上受益匪浅，还使我懂得为人处世的道理。

亦贵得友，读研三年，谢谢我的室友们。可爱卖萌的琦琦黄、温柔善良的梦晨、口齿伶俐的骞骞，谢谢你们给我三年的研究生生涯增色添彩；谢谢你们在论文方面给我的各种建议；谢谢你们在写论文的期间和我一起大哭释放压力；谢谢你们！

最后，感谢我的家人，给予我迎难而上的勇气和克服困难的的决心。谢谢爸爸，爸爸的美食陪我度过无数敲打键盘的日夜；谢谢妈妈，妈妈的唠叨让我跨过无数大小坎坷；谢谢妹妹，妹妹的可爱活泼让我心情由阴转晴。谢谢陈二狗，虽然你很讨厌，但是真的包容我很多。谢谢你们！

中国知网 https://www.cnki.net